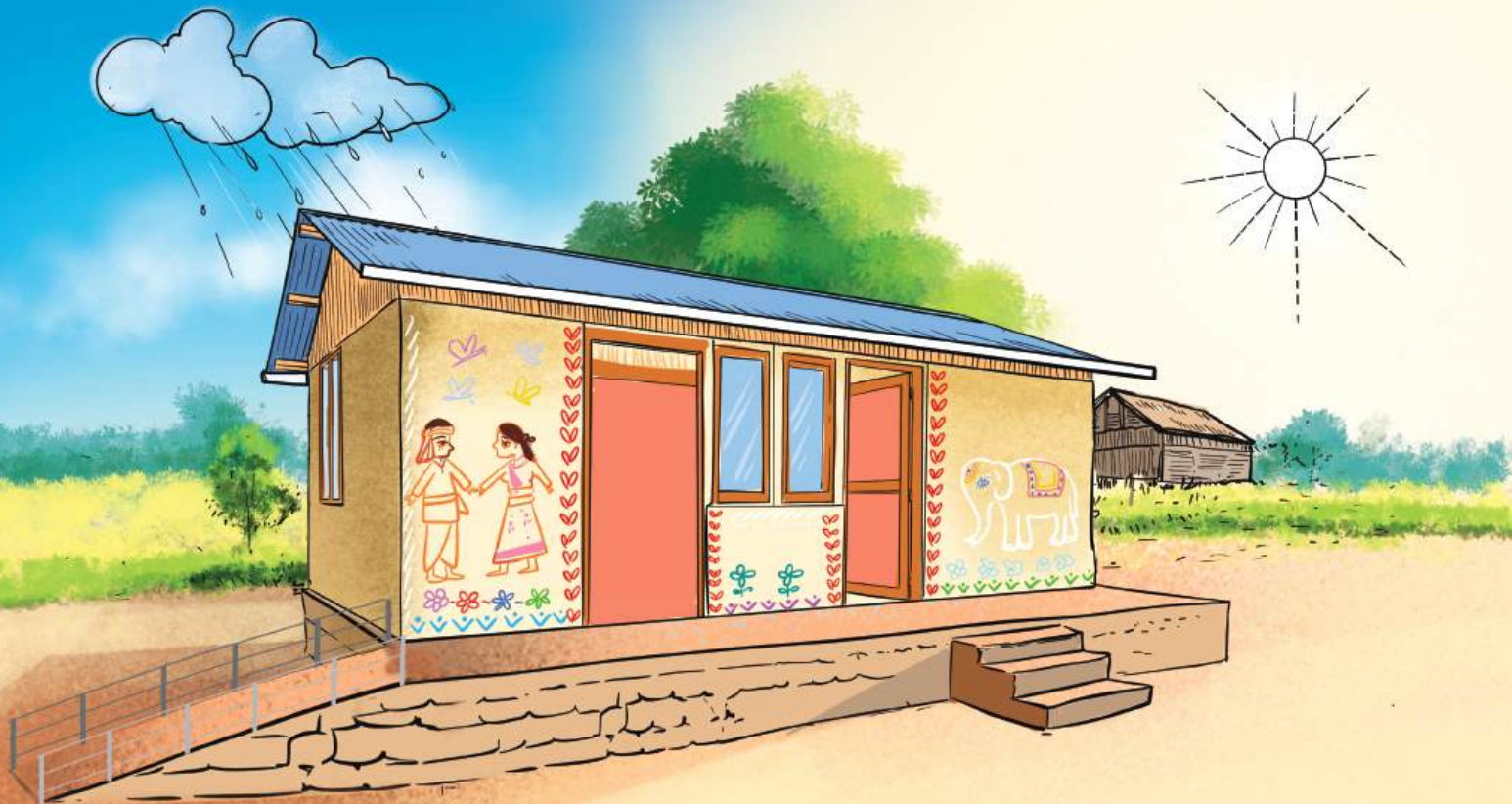




चुनामिश्रित सुधारिएको माटो प्रविधिबाट

बाढी प्रतिरोधी घर निर्माण (हाते पुस्तिका)

Homes and Communities



Building
Resilient
Communities

प्रकाशक

सि.आर.एस. नेपाल



सम्पादन:

रूपेश श्रेष्ठ/विवेक श्रेष्ठ/अम्बिका अमात्य/रेश्मा श्रेष्ठ

सि.आर.एस. नेपाल

जनक शर्मा/नरेन्द्र केसी/विकास कर्ण/प्रल्हाद हुमागाई
कारितास नेपाल



विशेष धन्यवाद:

बारबरा मेरी रोवन (बेलायत), अदील जाभेद (पाकिस्तान)

संस्करण: पहिलो, २०८१

मूल संस्करणबाट पब्लिक अफेयर्स रिसर्च एन्ड कम्युनिकेशन्स (PARC) द्वारा
अनुदित तथा सम्पादित

चित्र/डिजाईन:

प्रज्वल थापामगर र विपिन सोडारी (PARC)

(सुधारिएको चुनामिश्रित माटोबाट घर बनाउने तरिकासम्बन्धी यो हातेपुस्तिका पहिलो संस्करण हो ।
पाठक तथा प्रयोगकर्ताहरूबाट प्राप्त सुझाव, सल्लाह र मार्गदर्शनका आधारमा आगामी संस्करणमा
यसलाई थप परिमार्जन गर्दै लगिनेछ ।)

सर्वाधिकार :

© CRS Nepal 2024



विषयसूची

१. चुना र यसको स्थिरीकरण	१२
२. मिस्त्री चुनाका फाइदा	१५
३. तीन चरणको माटो परीक्षण	१७
४. चुनामिश्रित सुधारिष्टको माटो प्रविधिका लागि मिस्त्री चुना प्रयोग	१८
५. तातो मिश्रण	२२
६. सामग्रीको तयारी	५०
७. ट्रायल मिक्स नमूनाहरुको उचित चिस्थान	५४
८. चुना स्थिरीकरण गर्न भवन निर्माण साइटको तयारी	५६
९. चुना स्थिरीकरणका लागि सामान्य उपकरणहरु	५६
१०. न्यूनतम पानीको मात्रा	५९
११. ठाटी र माटोको प्लास्टर	६१
१२. संरक्षण र चिस्थान	६६
१३. घामबाट बचाउन छायाँ	६७
१४. चुना स्थिर भुईँँ	६९

महत्त्वपूर्ण शब्द (Glossary)

मिस्त्री चुना :	यसलाई क्याल्सियम अक्साइड, क्विकलाइम वा ढिका चुना पनि भनिन्छ । यो एकदमै प्रतिक्रियाशील हुन्छ र विभिन्न निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
पोजोलान :	पोजोलान सामान्यतया: प्राकृतिक या कृत्रिम रूपमा सहजै पाइन्छ र यसमा प्रायः उच्च मात्रा सिलिका र एलुमिना समावेश भएको हुन्छ । धानको भुसको खरानी र राम्ररी पोलेको ईँटाबाट बनेको सुर्खीलाई पोजोलानको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
क्युरिड :	यसलाई चिस्यान पनि भनिन्छ । पानी छर्किएर दिनमा निश्चित पटक हल्का भिजाइराख्ने र भिजेको जुटको बोरा, कपडा, वा प्लास्टिकले छोपेर राख्ने प्रक्रियालाई क्युरिड अथवा चिस्यान भनिन्छ ।
क्ले रिच माटो :	चिम्ट्याइलोपन अत्यधिक भएको माटो ।
आद्रता :	वायुमण्डलमा रहेको अदृश्य जलवाष्पको मात्रा ।
मिल्क अफ लाइमका :	ढिक्का चुनालाई पानीमा हालिसकेपछि बन्ने लेदोलाई पुनः पानी मिसाएर घोलेर चलाएपछि सेतो दुध जस्तो देखिने पदार्थ ।

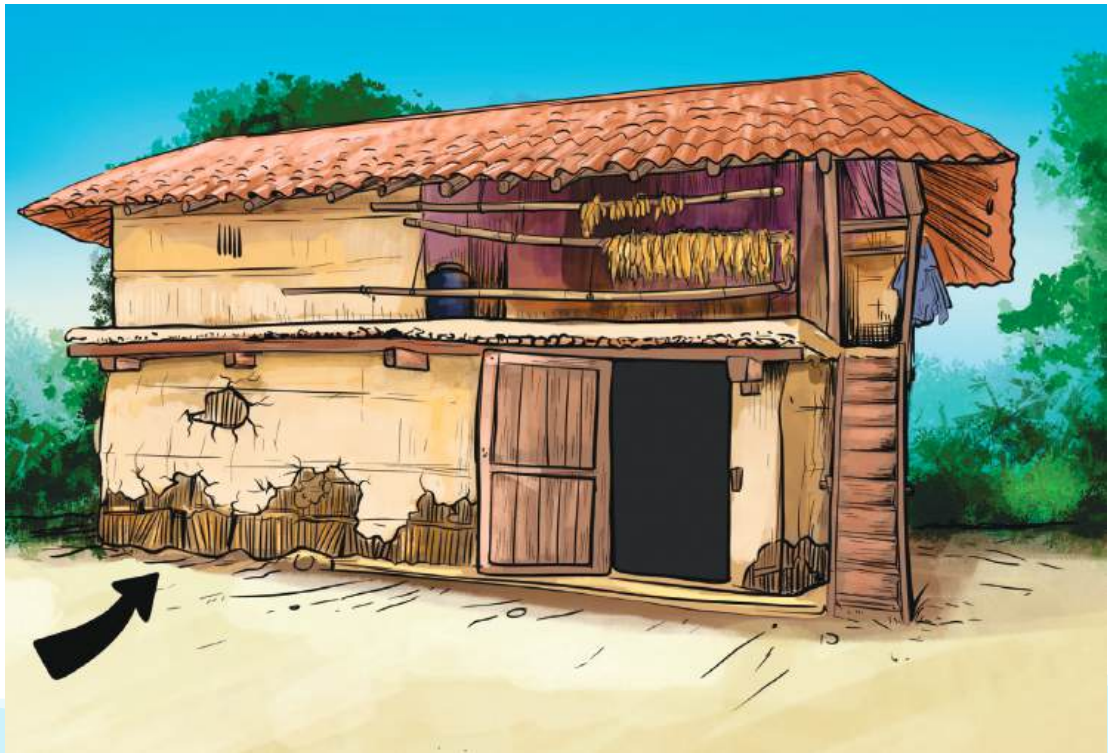
चुनामिश्रित सुधारिएको माटो प्रविधि के हो ? हाम्रा गाउँठाउँमा किन उपयोगी छ ?

तराईका विभिन्न क्षेत्रहरूमा बाढीको समयमा घरमा लिपपोत गरिएको माटो बगेर जान्छ । बाँस अथवा काठको घर भत्किन्छन् । यसले जन-धनको ठूलो क्षति हुन्छ । चुनामिश्रित सुधारिएको माटो प्रविधि र Lime Stabilized Soil (LSS) भनेको चूना र अन्य मिश्रणहरू थपेर बनेको माटो हो । यस प्रविधिको प्रयोगले माटोको भारबहन क्षमता बढाउन, माटोको स्थायित्वमा सुधार गर्न सक्छ र बाढी आएको समयमा माटोलाई बगाउन दिदैन । यस प्रविधिमा स्थानीय सिप र सामग्रीको अधिकतम प्रयोग हुन्छ ।

यसबारे थाहा पाउन परम्परागत चुना र यसलाई कसरी संरचना निर्माणमा दिगो र प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ । यसका लागि चुनाले गरिने निर्माणका आधारभूत पक्षहरूको जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ ।

बाढीको उच्च जोखिम भएका तराईका बस्तीहरूमा देखिएका घरहरूका केही कमजोरीहरू

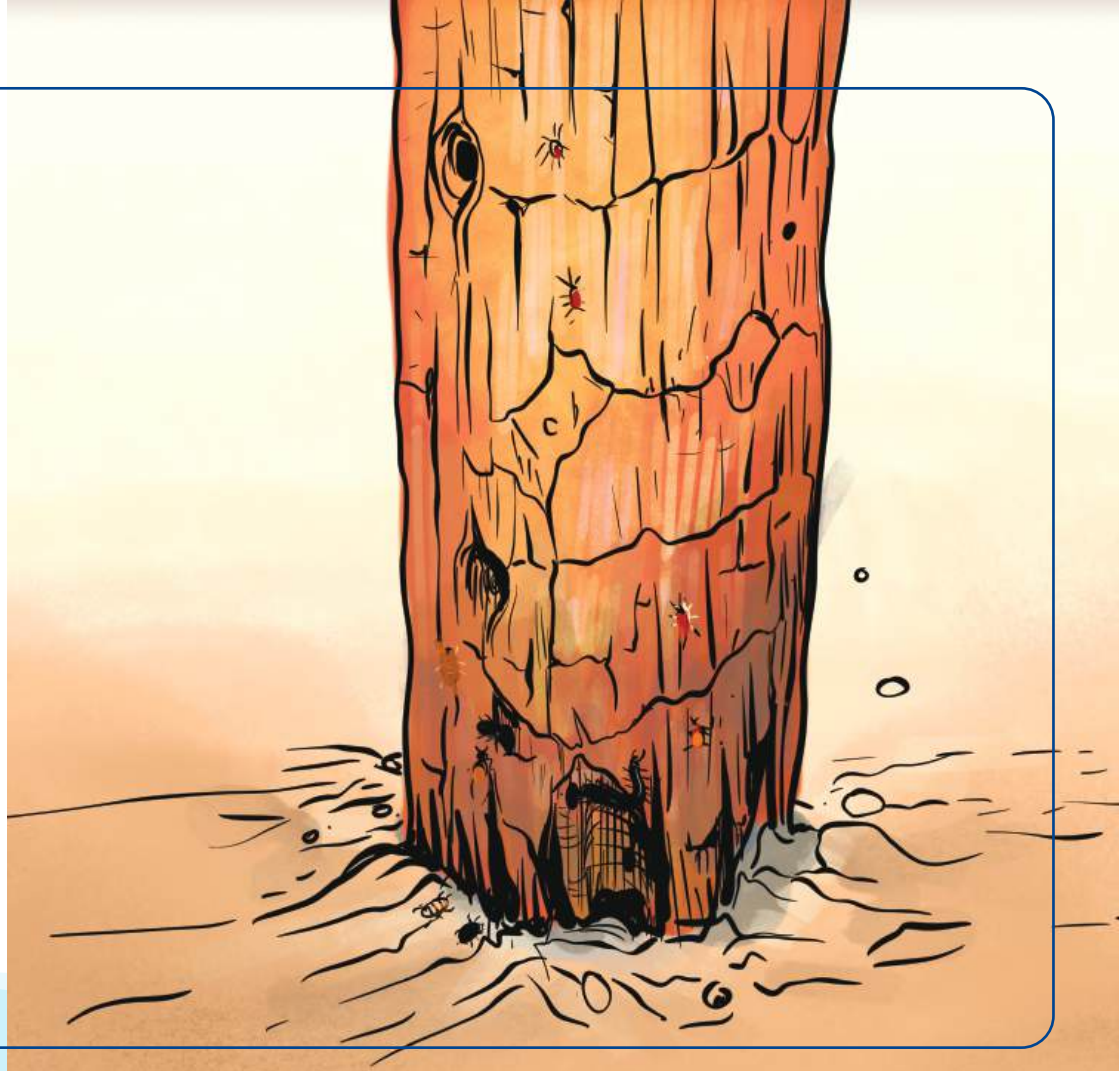
अधिकांश घरहरूको जग (प्लिन्थ लेभल) माथि उठाइएको छैन । यसले गर्दा गाउँपालिकाका धेरै घर तथा बस्तीहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन् ।



यहाँका समुदायले स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर विपद्को जोखिम थेग्न सक्नेगरी रैथाने प्रविधिको सिपहरू विकास हुन सकेका छैनन् ।



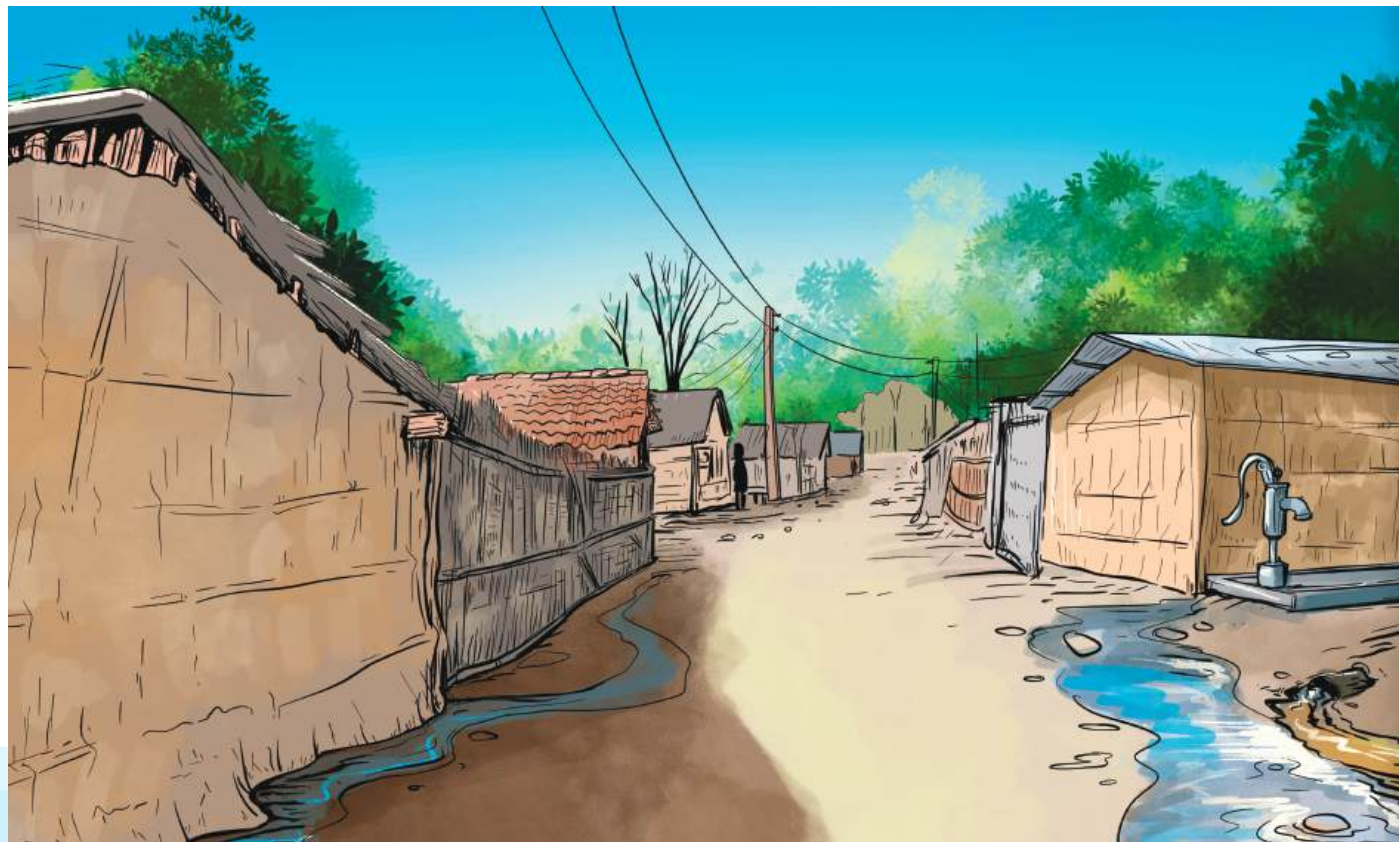
अधिकांश घरहरूमा काठको
थाम सिधा जमिनमा गाडेर
उठाइएको छ । माटोमा
सिधै थाम(खम्बा) गाडेर
बनाइएका घरहरू घाम,
पानी, किराले खाएर चाँडै
मक्किने हुँदा यस्ता
घरहरू उच्च जोखिममा
छन् ।



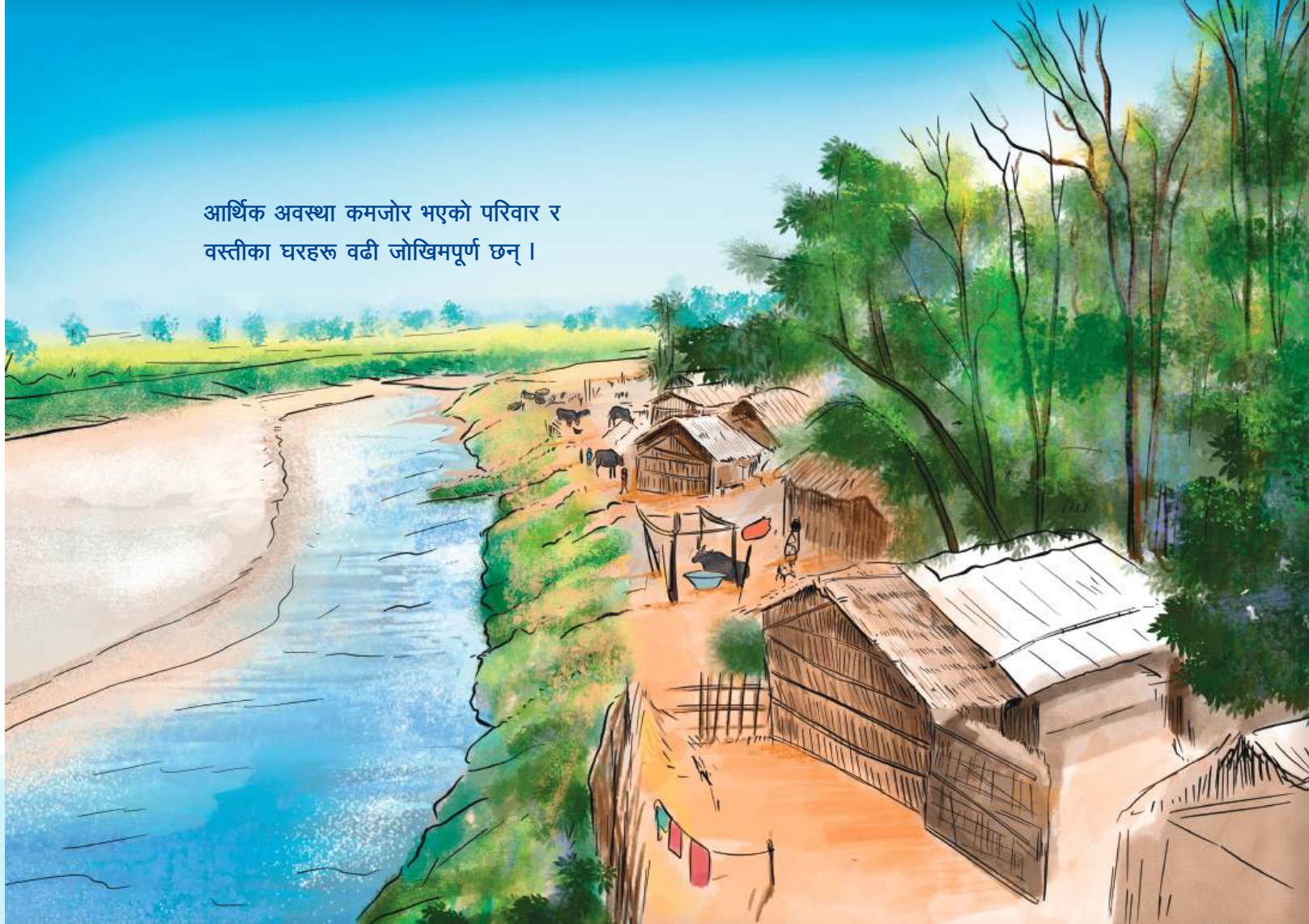
धुरी वा छानो राम्रोसँग कसिएको छैन । हावाहुरीले सजिलै भत्काउन सक्छ ।



घर, बस्ती र बाटोको छेउछाउ ढल निकास, पानीको निकास व्यवस्थित छैन ।



आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवार र
वस्तीका घरहरू वढी जोखिमपूर्ण छन् ।



१. चुना र यसको स्थिरीकरण

चुना चक्रले विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाद्वारा चुनामा हुने परिवर्तनलाई जनाउँछ, यसले निर्माण कार्यमा पर्यावरणीय फाइदा उजागर गर्छ । यसको चक्र क्याल्सियम कार्बोनेट (चुनढुंगा) बाट सुरु हुन्छ, जसलाई पगालेर क्याल्सियम अक्साइड (क्विकलाइम, धुलोचुना) मा लैजाँदा कार्बनडाइअक्साइड छोड्छ । ढिक्का अथवा मिस्त्री चुनालाई पानीमा घोलेपछि क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड (भोल चुना) बन्छ । समयसँगै भोल चुना वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडलाई अवशोषित गर्दै पुनः क्याल्सियम कार्बोनेट (चुनढुंगा) मा परिवर्तन हुँदै जान्छ । यो प्राकृतिक चक्रले निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने चुना अन्ततः प्रकृतिमै फर्किन्छ भन्ने देखाउँछ ।



क. शुद्ध चुना वा ढिक्का चुना 'गैरहाइड्रोलिक चुना'



गैरहाइड्रोलिक चुना, चुनढुंगाबाट निकालिएको हाइड्रोलिक चुना, मुख्यतया क्याल्सियम कार्बोनेट (CaCO_3) बाट बनेको हुन्छ । यसको मुख्य विशेषता भनेको यो पानीमुनि जम्ने अथवा कडा हुने हुँदैन । चुनढुंगालाई निर्माणमा प्रयोग गर्न अर्थात् कार्बोनेट र कडा हुन हावा चाहिन्छ । बल्ल निर्माणकार्यका लागि उपयुक्त र योग्य बन्छ । ढिक्का मिस्त्री चुना नेपालका विभिन्न ठाउँमा सजिलै पाइन्छ ।

ख. क्विकलाइम र स्लेक गरिएको चुना

गैरहाइड्रोलिक चुना, चुनढुंगाबाट निकालिएको हाइड्रोलिक चुना, मुख्यतया: क्याल्सियम कार्बोनेट (CaCO_3) बाट बनेको हुन्छ । यसको मुख्य विशेषता भनेको यो पानीमुनि जम्ने अथवा कडा हुने हुँदैन । चुनढुंगालाई निर्माणमा प्रयोग गर्न अर्थात् कार्बोनेट र कडा हुन हावा चाहिन्छ । बल्ल निर्माणकार्यका लागि उपयुक्त र योग्य बन्छ ।



यदि ढिक्का चुना राम्रो गुणस्तरको र प्रतिक्रियाशील छ भने, यो चाँडै पाउडरमा टुक्रिन्छ, जति छिटो टुट्छ, गुणस्तर उति राम्रो हुन्छ ।

ग. सक्रिय माटो

गैरहाइड्रोलिक चुना (ढिक्का चुना) लाई सक्रिय माटो र 'पोजोलान'सँग मिलाएर बनाइने हाइड्रोलिक सेटका सामग्री भिजेको अवस्थामा कडा र स्थिर रहन सक्छन् । सक्रिय माटोमा विभिन्न खनिज पदार्थ हुन्छन्, जसले बाढीको खतरा भएका क्षेत्रका लागि मा चुनासँग मिलेर बाढीको पानीमा नपग्लने सेट तयार गर्न मद्दत गर्छ । यो हाते पुस्तिकाले निर्माणका लागि यी मिश्रण कसरी बनाउने र परीक्षण गर्ने भनेर वर्णन गर्छ ।



घ. ढिक्का चुना (गैरहाइड्रोलिक), माटो र पोजोलानद्वारा मिश्रण बनाउने

सक्रिय माटोको मात्रा धेरै भएको ढिक्का चुना मिसाएर वा पोजोलान (एक पदार्थ जसले चुनासँग मिसिएपछि विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियामार्फत पानीमा कडा हुँदै टिकाउ क्षमता प्रदान गर्छ) थपेर बाढीप्रतिरोधी संरचना बनाउन सकिन्छ । माटो परीक्षणले माटोको उपयुक्तता निर्धारण गर्छ र अनुपयुक्त माटोलाई सुधार गर्न मार्ग निर्देशन गर्छ । ढिक्का चुनाको साथमा जमिनमुनि स्थिर रहनसक्ने माटो भएका जमिनको चिनारी र परीक्षण यसको पहिलो चरण हो ।



चुना मिश्रित सुधारिएको माटोको लागि परीक्षण गरिदै

ङ. सक्रिय माटोको विकल्प पोजोलान

माटोमा सक्रिय खनिज कम छ भने पोजोलानलाई ढिक्का चुनाको साथमा मिलाएर मिश्रणलाई स्थिर बनाउन सकिन्छ ।

२. मिस्त्री चुनाका फाइदा

चुनाले माटोलाई उत्कृष्ट संयोजन र स्थिरता दिन्छ ।
नेपालका विभिन्न जिल्लामा परम्परागत माटोका घरमा
चुना प्रयोग गरिन्छ ।

चुनाले ओस र क्षय हुनेजस्ता ओसिलो सम्बन्धित समस्या
रोक्न तथा छेउछाउका सामग्री काठ, बाँस र धातुलाई
ओसिलो हुनबाट जोगाउँछन् । चुनाले गाउँठाउँमै पाइने
सामग्री नरम ईँटा, काँचो माटोसँग प्रतिक्रिया गर्छ ।

चुना उत्पादनमा सिमेन्टका तुलनामा कम मूर्त ऊर्जा
खपत हुन्छ तथा स्थानीय तथा साना
स्तरका निर्माणमा लगभग कार्बन
उत्सर्जन कम गर्न पनि मद्दत
गर्छ । यस अतिरिक्त चुनाले राप्नो
क्रियाशीलता, छिटै जोड्ने क्षमता
प्रदान गर्नुका साथै यसमा आफ्नै
ठोस हुने गुण पनि हुन्छ ।

धेरै फाइदाका कारण चुना बाढीको जोखिम रहेका क्षेत्रमा माटो
स्थिरीकरणका लागि उपयुक्त विकल्प हो । यो पुस्तिकाले माटो
स्थिरीकरणमा केन्द्रित भई चुना र माटोलाई सँगसँगै पहिचान,
तयारी, परीक्षण, र प्रयोग गर्ने विधि परीक्षण गर्छ ।



चुना प्रयोगका फाइदा

- | | |
|--|-------------------------------------|
| १. स्वस्थ, स्वच्छ, एन्टिसेप्टिक गुणहरू | ७. अन्य प्राकृतिक सामग्रीसँग मिल्दो |
| २. ऊर्जाको कम प्रयोग | ८. कार्बन उत्सर्जन कम हुने |
| ३. दिगो ग्रामीण विकास | ९. आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग |
| ४. माटोको स्थिरीकरण | १०. बाढी र आगलागी न्यूनीकरण |
| ५. सानो स्तरमा स्थानीय उत्पादन | ११. राम्रो कार्यक्षमता |
| ६. सीप विकासको प्रोत्साहन | १२. सुन्दर |

३. तीन चरणको माटो परीक्षण

माटोको भिन्नताका कारण तीन चरणको प्रारम्भिक जमिन परीक्षण गर्नुपर्छ:

१ पहिलो चरण :

अनुसन्धान,
परीक्षण र सामग्री चयन
प्रतिक्रियात्मकता, कणको
आकार, माटोका सामग्री,
बलियोपना र स्थायित्व
जस्ता विशेष गुणका लागि
चुना, माटो, पोजोलान र
फाइबर जस्ता सामग्रीको
परीक्षण ।

२ दोस्रो चरण:

तयारी, परीक्षण र मिश्रणहरूको
छनोट । पहिलो चरणमा पहिचान
गरिएका उत्कृष्ट गुणस्तरका सामग्री
प्रयोग गरेर परीक्षण मिश्रण तयार
गर्ने । पानीमुनि स्थिर रहनसक्ने
क्षमता, जोडिनसक्ने क्षमता र अन्य
गुण जाँच्न यी मिश्रणको परीक्षण ।
प्लास्टर र भुईँको ढलान निर्माणका
लागि चाहिने चुनाको अनुपात
निर्धारण गर्ने ।

३. तेस्रो चरण:

निर्माण र घरका विभिन्न क्षेत्रहरूको निरन्तर
परीक्षण पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा सफल
भएका मिश्रणलाई प्रयोग गरेर घरका
भित्ता, भुइँ बनाउनुहोस् । क्रियाशीलता,
समाउने क्षमता, नफुट्ने क्षमता र अन्य
विशेष गुणका लागि यी सामग्रीको निरन्तर
परीक्षण गर्नुहोस् । परीक्षण र सामग्री चयन,
प्रतिक्रियात्मकता, कणको आकार, माटोका
सामग्री, बलियोपना र स्थायित्व जस्ता विशेष
गुणका लागि चुना, माटो, पोजोलान र फाइबर
जस्ता सामग्रीको परीक्षण ।

परीक्षणका परिणामका आधारमा आवश्यकताअनुसार मिश्रण अनुपात समायोजन गर्नुहोस् ।

यो विस्तृत पहलले कमजोरी घटाउँदै र स्थायित्व निश्चित गर्दै निर्माणमा केवल उपयुक्त र उच्चगुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरिएको
भन्ने सुनिश्चित गर्छ । प्रत्येक चरणमा निर्माण प्रक्रियामा स्थायी गुणस्तर प्राप्त गर्न पूर्ण परीक्षण र मूल्याङ्कन समावेश हुन्छ ।

४. चुनामिश्रित सुधारिएको माटो प्रविधिका लागि मिस्ट्री चुना प्रयोग

क. चुना निर्माण

यो खण्डले निर्माणमा प्रयोग हुने चुना निर्माणमा प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानका लागि सल्लाह दिन्छ । यसले चुना स्थिर निर्माणका लागि उपयुक्त छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न सामान्य फिल्ड परीक्षणका बारेमा व्याख्या गर्छ । यो ध्यान दिनु महत्वपूर्ण छ- ढिक्का चुना (क्विकलाइम) जति पुरानो हुन्छ र जति बढी खुला हावामा रहन्छ, यसको गुणस्तर र प्रतिक्रियात्मक क्षमता त्यति नै कमजोर हुन्छ ।

ख. ढिक्का चुना (क्विकलाइम)

चुनाढुंगा भट्टीमा राम्रोसँग जलेको छ भने भट्टीबाट बनेर आएको चुना सामान्यतया: सेतो र हलुका हुन्छ । कार्बनडाइअक्साइड बाहिरिने भएकाले यो मूल चुनाढुंगा (क्याल्सियम कार्बोनेट) भन्दा ४४ प्रतिशतसम्म हलुका हुन्छ । ताजा ढिक्का चुना (क्विकलाइम) अत्यधिक प्रतिक्रियाशील र अस्थिर हुन्छ तथा यसलाई सावधानीपूर्वक चलाउनुपर्छ किनभने यसले चिसोपनासँग धेरै छिटो प्रतिक्रिया गर्छ र जलाउन पनि सक्छ ।



यदि ढिक्का चुना राम्रो गुणस्तरको र प्रतिक्रियाशील छ भने, यो चाँडै पाउडरमा ढुक्रिनेछ, जुन जति छिटो ढुट्छ, गुणस्तर उति राम्रो हुन्छ

ग. सुरक्षा सावधानी

चुना उत्कृष्ट निर्माण सामग्री हो जसले चिल्लोपना र पानीबाट सुरक्षा प्रदान गर्छ । यद्यपि, यसलाई कडा हुनुअघि सावधानीपूर्वक विचार गर्नु आवश्यक छ । यस्तो चुना धेरै प्रतिक्रियाशील हुन्छ जसको कारणले चुनाले छाला जलाउन सक्छ । ढिक्का क्विकलाइम (मिस्ट्री चुना) र यसको धुलोलाई आँखा र चिसो छाला वा कपडाबाट टाढा राख्नुपर्छ, नत्र जलाउन पनि सक्छ । छालाको सुरक्षा गर्न, क्रिम वा तेल (जस्तै नरिवल, तोरी, वा आलसको तेल) प्रयोग गर्नुहोस्, साथै पन्जा र सुरक्षात्मक चश्मा लगाउनुहोस् ।

चुना मिसाउने काम एकलै नगर्नुहोस्, छाला र आँखाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुहोस् । क्विकलाइम ढिक्का चुना वा धुलो पारिएको ढिक्का चुना पानीमा चाँडो मिश्रण गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । यस प्रक्रियाको क्रममा सधैं सुरक्षात्मक कपडा, आँखा सुरक्षा, अनुहारको मास्क, पन्जा र बन्द जुता वा बूट लगाउनुपर्छ ।



चुनामिश्रित सुधारिएको माटो प्रविधिमा काम गर्दा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री



सधैं सफा पानी उपलब्ध हुनुपर्छ

घ. स्लेकिङ

याद राख्नुहोस्

चुनापुट्टी बनाउन पानीमा चुना वा धुलो पारिएको ढिक्का चुना (क्विकलाइम) मिसाउँदा सावधानी अपनाउनुपर्छ । स्लेकिङ गर्दा सधैं पानीमा चुना राख्नुहोस् र क्विकलाइमका ढिक्का पूरै डुबेको निश्चित गर्नुहोस् ।

मिश्रणको प्रतिक्रियाले धेरै ताप निस्कन्छ, उम्लिएर पोखिन सक्छ । आंशिक रूपमा डुबेका ठूला क्विकलाइमका ढिक्का उछिट्टिन सक्छन् ।

- ढिक्का चुना स्लेकिङ गर्दा पानीमा पूरा नडुबेको खण्डमा उछिट्टिन सक्छ । चुना आँखामा परेमा अन्धोपन निम्तिन सक्छ ।
- चुना छालामा परेमा जलाउन सक्छ ।
- आँखामा सुरक्षात्मक चिज लगाउने, नांगो छाला छोप्ने, लामो बाहुला, पानी छेक्ने पन्जा र खुट्टाका भाग नदेखिने गरी जुत्ता लगाउने ।
- बालबालिका र जनावरलाई चुना भएको ठाउँबाट टाढा राख्नुहोस्, सुरक्षाका लागि कुनै बार वा अवरोधक प्रयोग गर्नुहोस् ।
- चुनाले पोलिहाले पोलेको ठाउँमा छालालाई राम्रोसँग सफा गर्नुहोस् । असर हटाउन भिनेगर वा कागतीपानी प्रयोग गर्नुहोस् । गम्भीर जलेको अवस्थामा चिकित्सकको सहायता लिनुपर्छ ।
- आँखामा चुना परेमा सफा पानीले केही मिनेटसम्म धुने । आँखामा रातोपना वा दुखाइ रहिरह्यो भने चिकित्सकको सहायता लिनुपर्छ । यसबाट बच्न आँखामा कुनै सुरक्षात्मक उपाय जस्तै सुरक्षात्मक चश्मा (safety goggles) लगाउनु होस् ।



मिस्त्री चुनासँग काम गर्दा आँखा र छाला सुरक्षित गर्नुहोस्



तुरुन्तै चुना आखाँमा पसे त्यसलाई पानीको मदतले हटाउनुहोस् ।
सफा पानीले आँखा धुनुहोस्

५. तातो मिश्रण

क. ढिक्का चुनाका साथ चिम्ट्याइलो माटो (क्ले सोयल) को स्थिरीकरण

माटोलाई स्थिरीकरण गर्न र फाट्नबाट बचाउन सबैभन्दा प्रभावकारी विधि भनेको गुणस्तरीय र राम्रोसँग चालिएको ढिक्का चुना प्रयोग गर्नु हो । यो प्रक्रियालाई ' हट मिक्स' भनिन्छ यसमा ताजा, पूर्ण रूपमा प्रतिक्रियाशील र सुक्खा ढिक्का चुनालाई माटो वा बालुवा र पोजोलानसँग मिलाइन्छ । उत्तम परिणाम प्राप्त गर्न मिक्सलाई तयार पारिसकेपछि तुरुन्तै प्रयोग गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, यस प्रक्रियामा स्वास्थ्य र सुरक्षासँग सम्बन्धित सम्भावित जोखिम पनि हुन्छन् । जोखिम कम गर्न सधैं आफ्नो आँखा र छालालाई सुरक्षित राख्नुपर्छ र क्विकलाइम सम्हाल्दा 'डस्ट मास्क' प्रयोग गर्नुपर्छ । साथै मिक्स गर्नका लागि बेल्टा प्रयोग गर्नुपर्छ र यो काम खालि गोडा गर्नु हुँदैन ।

मिक्सिङ प्रक्रिया दुईमध्ये एक तरिकाले गर्न सकिन्छ ।



ढिक्का चुनाका साथ चिम्ट्याइलो माटोलाई तातो मिश्रण बनाउँदै

पहिलोमा सबै सुक्खा सामग्रीलाई पहिले नै मिलाएर त्यसपछि पानी थप्न सकिन्छ वा पहिले नै चिसिएको (नरम) माटो वा बालुवा प्रयोग गर्न सकिन्छ । 'मिक्स' धेरै भिज्नु हुँदैन । यसले अन्तिम उत्पादनको मजबुती कमजोर बनाउन सक्छ र असफलताको सम्भावना बढाउन सक्छ ।

माटो स्थिरीकरण गर्न वा चुना प्लास्टर, मोर्टार र लाइम कंक्रीट बनाउनका लागि मिक्स तयार गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी विधि भनेको उच्च गुणस्तरको ढिक्का चुनाको साथ हट मिक्सिङ गर्नु हो । अन्तिम स्थान वा कम्प्याक्सन गर्नुअघि मिक्समा सबै पूर्ण रूपमा स्लेक गरेको छ र कुनै पनि स्लेक नगरेका क्विकलाइम कणहरू बाँकी छैनन् भनेर सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण छ । साथै मिक्सको रङ समान छ भनेर पनि जाँच गर्नुपर्छ । राखिएको सबै ढिक्का चुना पाउडर या लेदोमा भएपछि ढिक्का चुनाको तातो मिश्रणलाई तुरुन्तै प्रयोग गर्नुपर्छ ।



ढिक्का मिस्त्री चुना सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुहोस् : यसबाट आउन सक्ने तापले जलन हुन सक्छ। (नाङ्गो खुट्टाले मिस्त्री चुना मिसाउनु हुँदैन)

याद राख्नुहोस्: चुनामिश्रित सुधारिएको माटो प्रविधिद्वारा भवन निर्माण गर्दा थोरै बढी समय लाग्छ तर समयसँगै चुनामिश्रित सुधारिएको माटो बलियो बन्दै जान्छ र सुरक्षात्मक क्षमता बढाउँदै जान्छ ।

क. मिस्त्री चुना (क्विकलाइम) को भण्डारण र संरक्षण

क्विकलाइमलाई सुक्खा र ताजा राख्न हावापानी नछिर्ने बाक्लो भोलामा राख्नुपर्छ । हावाको सम्पर्कले क्विकलाइमको गुणस्तर घटाउँछ र जडान क्षमता गुमाउँछ । पानीसँगको सम्पर्कले आगो लाग्ने वा विस्फोट हुन सक्छ । क्विकलाइम राखिएका भोलालाई अग्लो ठाउँमा, कडा रूपमा बन्द गरेर र वर्षाबाट सुरक्षित राख्नुपर्छ । भट्टाबाट

ताजा प्रयोग गर्दा क्विकलाइम सबैभन्दा प्रतिक्रियाशील हुन्छ । यदि तुरुन्तै प्रयोग गर्न सम्भव छैन भने क्विकलाइमलाई धेरै पानीमा डुबाउनु पर्छ र यसलाई पानीमुनि लाइम पुट्टीको रूपमा भण्डार गर्न सकिन्छ जसले समयसँगै गुणस्तरमा अभैसुधार ल्याउँछ ।

याद राख्नुहोस् : भवन निर्माणमा प्रयोग नभइञ्जेल हावा नपस्ने गरी घाम र पानीबाट क्विकलाइमको सुरक्षा गर्न यसलाई छोपेर राख्नुपर्छ ।

अ. ढिक्का चुना बजारबाट खरिद गर्दा

उच्च गुणस्तर र प्रतिक्रियाशीलता सुनिश्चित गर्न खरिद र डेलिभरीअघि ढिक्का चुनाको प्रतिक्रियाशीलता परीक्षण गर्न आवश्यक छ । कम गुणस्तरीय चुनाले निर्माण कार्य असफल पार्न सक्छ । तसर्थ भवन निर्माण हुने स्थलमा गुणस्तरीय मिस्ट्री चुना आइपुगेको निर्धारण गर्न अत्यन्त जरूरी छ । ढिक्का चुना राम्रोसँग पाकेको र भट्टाबाट ताजा निकालिएको होस् तथा कम जलेको वा धेरै जलेको नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । परीक्षणमार्फत मिस्ट्री चुना निर्माणस्थलमा पुगेको पुष्टि भएपछि, हाते औजारहरू र जाली वा मिल वा रोलर मिक्सर जस्ता मेसिन प्रयोग गरेर ढिक्का चुनालाई मसिनो पार्नुपर्छ । उपयुक्त उपकरणले ढिक्का चुना र पोजोलानलाई सूक्ष्म आकारमा ढुक्नुपर्छ । धुलो बनाइएको ढिक्का चुना पूर्ण रूपमा प्रतिक्रियाशील छ कि छैन भनेर फिल्डमा



बच्चाहरू र जनावरहरूलाई ढिक्का मिस्ट्री चुना प्रयोग गरेको निर्माण स्थलबाट टाढा राख्नुहोस्

साधारण परीक्षण गर्नुपर्छ । निर्माणस्थलमा सुपरीवेक्षण गर्ने व्यक्ति र मिस्ट्रीले ढिक्का चुना वा मिस्ट्री चुनाको धुलो शरीरको छाला र आँखाको लागि हानिकारक हुनसक्छन् भन्ने ख्याल राख्नुपर्छ । धुलोबाट जोगिन मास्क, आँखाका लागि सुरक्षा सामग्री, पन्जा र सुरक्षात्मक कपडा लगाउनुपर्छ । बच्चाहरू र जनावरलाई तातो मिश्रण, चुना पुट्टी र कडा सामानका थुप्राबाट टाढा राख्नुहोस् ।

आ. ढिक्का चुनाको फिल्डमा गुणस्तर परीक्षण

पूर्ण प्रतिक्रियाशील चुना प्रयोग गर्नु महत्वपूर्ण छ । कम जलेको, धेरै जलेको वा खुला राखिएको क्विकलाइम जसले कार्बन डाइअक्साइड सोसिसकेको छ भने गुणस्तर घट्छ । यस खण्डले क्विकलाइम सही रूपमा जलाइएको छ र पर्याप्त प्रतिक्रियाशील छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न केही फिल्ड परीक्षणका विधि वर्णन गर्छ ।

इ. अवलोकन विधि

चुना खरिद गर्दा १२ वा ४० किलोका बोरामा आउँछ । बोरा खोल्दा ढिक्का मिस्ट्री चुना, सोसिसकेको र धुलोमा

परिणत भएको कृषि चुना र स्थिरीकरणमा प्रयोग गर्न नमिल्ने ढुंगा एकैसाथ हुन्छ । हामीले बोराबाट ढिक्का मिस्ट्री चुना छान्नुपर्छ । बाँकी प्रयोग गर्न नमिल्ने वस्तुलाई निर्माणस्थलबाट टाढा लगेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

ई. कम जलेको चुनढुंगा

एकै आकारका कम जलेको चुनढुंगा तुलनात्मक रूपमा पूरै जलेको ढुंगाभन्दा गह्रुँगो हुन्छ । यसलाई वरपरका क्विकलाइमबाट फरक रङ, बनावट र घनत्वले संकेत गर्छ । कम जलेको चुनढुंगाले माटोलाई प्रभावकारी रूपमा स्थिर गर्दैन । यसमा एकदमै कम जडान क्षमता हुन्छ ।

कुनै दुई ढुंगा नराम्ररी जलेको छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न तिनीहरूलाई ठोक्काउनुहोस् । यदि तिनीहरू ढुंगाकै रूपमा रहन्छन्, आवाज निकाल्छन् र दुई ढुंगा एकसाथ ठोकिएजस्तो महसुस गर्छन् भने ती कम जलेका चुनढुंगा हुन् । यो परीक्षण वरपरका सबै क्विकलाइम हटाइसकेपछि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

उ. धेरै जलेको चुनडुंगा

ढिक्का चुनाको गुणस्तर चुनडुंगा जलाउने विधि, भट्टाको डिजाइन, इन्धनको प्रकार र चुनडुंगाको संरचना लगायतका विभिन्न तत्वद्वारा प्रभावित हुन्छ । उपयुक्त रूपमा चुना लगभग ९ सय डिग्री सेल्सियस वा थोरै बढीमा जलाउनुपर्छ । जब इन्धनको रूपमा काठ प्रयोग गरिन्छ, धेरै जल्ने सम्भावना कम हुन्छ, तर कोइला, कोक र चारकोलजस्ता इन्धन धेरै उच्च तापक्रममा पुग्न सक्छन्, कहिलेकाहीँ १४ सय डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा बढी पनि पुग्न सक्छन् । अत्यधिक जलेको चुनाले प्रतिक्रियाशीलता गुमाउन सक्छ । धेरै जलेको लक्षणहरूमा सतहमा वा जलेको ढुंगाको वरिपरि गाढा, कडा कालो हुन्छ ।



कम जलेको चुनडुंगा, धेरै जलेको चुनडुंगा र गुणस्तरीय ढिक्का चुनाको बीचमा फरक

जलाउने प्रक्रियाले शुद्ध चुनडुंगाको तौल ४४ प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ । हावाबाट चुनाले कार्बनडाइअक्साइड र चिसोपनालाई सोसेपछि क्विकलाइमको तौल बढ्छ र प्रतिक्रियाशीलता गुमाउँछ ।

एक परीक्षणअन्तर्गत रहेको क्विकलाइमको नमूना उस्तै स्रोत र मात्राको ताजा, राम्रोसँग जलेको क्विकलाइमको नमूनासँग तुलना गर्न सावधानीपूर्वक तौलन सकिन्छ । प्रारम्भिक नमूना तुरुन्तै भट्टाबाट ताजा लिएको र राम्ररी जलाइएको हुनुपर्छ । सबैको सफल परिवर्तन वा एक खेपमा रहेको ढुंगाको कम्तीमा ९५ प्रतिशत जलेको हुनुपर्छ (अर्थात् धेरै जलेको वा कम जलेको नभए राम्रो जलेको निक्क्यौल गर्न सकिन्छ ।)

ग. फिल्डमा गर्न सकिने मिस्ट्री चुना पत्ता लगाउने परीक्षणहरू

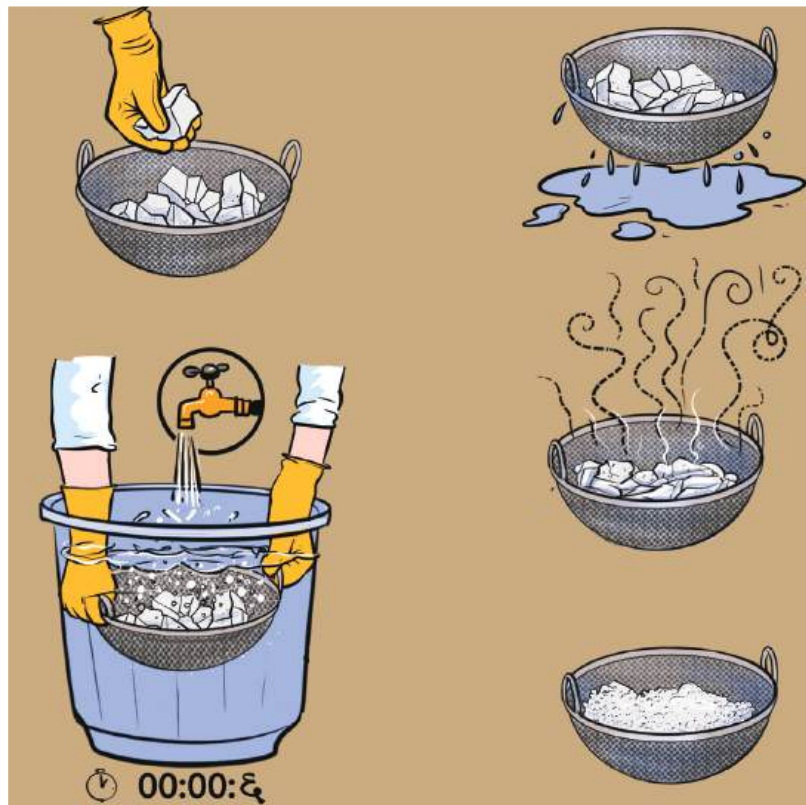
कार्बन डाइअक्साइड वा आर्द्रता (वायुमण्डलमा विद्यमान अदृश्य जलवाष्पको मात्रा) अवशोषित नगरी क्विकलाइम पूर्णतया प्रतिक्रियाशील र ताजा छ भनी सुनिश्चित गर्न निम्नानुसार फिल्ड परीक्षण गर्न सकिन्छ ।

फिल्डमा गर्न सकिने मिस्ट्री चुना पत्ता लगाउने परीक्षणका लागि तपाईंले बोराबाट ढिक्का मिस्ट्री चुना छान्नुपर्छ । सोसिसकेको र धुलोमा परिणत भएको कृषि चुना, प्रयोग गर्न नमिल्ने ढुगाजस्ता वस्तुलाई परीक्षणस्थलबाट टाढा लगेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

अ. ६ सेकेन्डको परीक्षण

क्विकलाइमका साना ढिक्का खुला जालीको कन्टेनरमा राख्नुहोस् । कन्टेनर र सामग्रीलाई ताजा सफा पानीले भरिएको बाल्टिनमा डुबाउनुहोस् ताकि क्विकलाइम पूरै छोपियोस् । यसलाई पानीमुनि ६ सेकेन्डका लागि मात्र राख्नुहोस्, कन्टेनरलाई बाहिर निकाल्नुहोस् र सुक्खा असक्रिय सतह (धातुको भाँडा, ढुंगा वा धातुको कचौरा वा बाल्टिन)मा सामग्री अवलोकनका लागि राख्नुहोस् । सामग्री निकाल्नेबित्तिकै राम्रो गुणस्तरको चुनाले निम्नमध्ये एक व्यवहार देखाउँछः

शुद्ध मिस्ट्री चुनाका गुणहरूः ६ सेकेन्ड पानीमा डुबाएपछि चुनाले आवाज निकाल्छ, छिटो फुल्छ, टुट्छ, तातोपनामा पानीको बाफ उत्पादन गर्न पर्याप्त मात्रामा बढ्छ र केही मिनेटमै धुलोमा परिणत हुन्छ ।



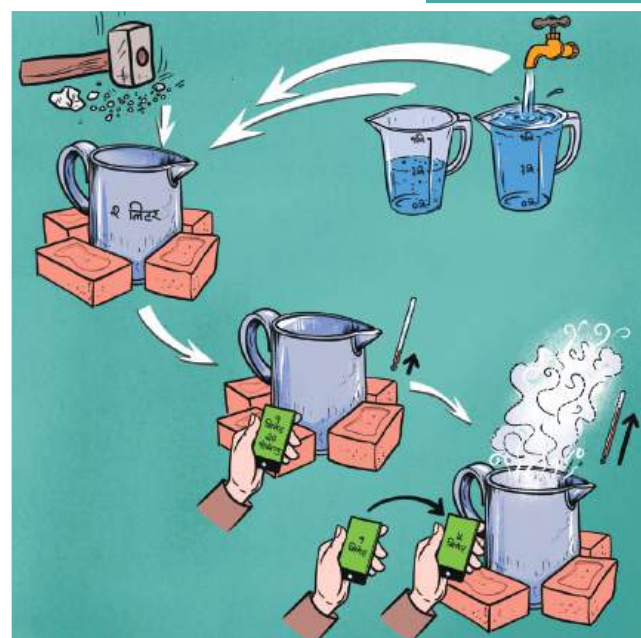
६ सेकेन्डको परीक्षणः ढिक्का चुना ताजा र पूर्ण प्रतिक्रियाशील छ भनेर जाँच गर्ने तरिका

आ. प्रतिक्रियाशीलताको परीक्षण

यो पानीसँग क्याल्सियम अक्साइडको रासायनिक प्रतिक्रियाबाट उत्पादित तापको मात्रामा आधारित तुलनात्मक परीक्षण हो । पानीमा राखिएको राम्रो गुणस्तरको मिस्ट्री शुद्ध चुनाले केही बेरमै पानीको तापक्रम तीव्र गतिमा बढ्छ । यो प्रतिक्रिया पानी उम्लिएमा वा तापक्रम वृद्धिको दर मापन गरेर मात्रै पनि हेर्न सकिन्छ ।

क) स्लेकिङ समय मापन विधि २ लिटरको धातुको जग वा कन्टेनर (प्लास्टिकको जग प्रयोग नगर्नुहोला) प्रयोग गरेर आधा भरिने गरी एक लिटर कोठाको तापक्रम (करिब २५ डिग्री) को पानी हाल्ने । यस परीक्षणका लागि तपाईंले किन्नुभएको ढक्का चुनालाई राम्रोसँग कुटेर धुलो बनाउनुपर्छ । शुद्धताका लागि ३.३५ एमएम जालीवाला चाल्नीबाट छानेको धुलो निकाल्न सकिन्छ । त्यसपछि आधा लिटर नमूना छानेको धुलो क्विकलाइमलाई जगभित्र हाल्नुहोस् ।

डुबाउने क्षणबाट पानी उम्लन लाग्ने समय द्याकै रेकर्ड गर्नुपर्छ । अनुभवले देखाएको छ कि २५ देखि ३० डिग्रीको तापक्रममा, उचित रूपमा प्रतिक्रियाशील क्विकलाइमले यस परीक्षणमा एकदेखि पाँच मिनेटभित्र पानी उमाल्नुपर्छ ।



चुनाको प्रतिक्रियाशीलता परीक्षण

सम्भवतः केही चुना नमूनाको तापक्रम उम्लने बिन्दुको नजिक पुग्न सक्छ तर उम्लेको हुँदैन । यदि तपाईंले जगभित्र चुना र पानी उम्लेको देख्नुभएन भने कुनै पनि निर्माण प्रयोजनका लागि यस्तो खालको चुना प्रयोग नगर्नुहोस् किनकि यो पर्याप्त रूपमा प्रतिक्रियाशील भएको हुँदैन ।

प्रत्येक परीक्षणमा विक्कलाइमको गुणस्तर समान छ भने निश्चित तापक्रमबाट उस्तै मात्रामा पानी उम्लने बिन्दुमा ल्याउन लाग्ने समय पनि स्थिर हुनुपर्छ । यसले लामो समय लिन्छ वा उम्लदैन भने विक्कलाइम कम प्रतिक्रियाशील छ, सम्भवतः कम जलेका कारण क्याल्सियम कार्बोनेट भएको वा लामो समय हावामा छोडिएको हुनसक्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । वैकल्पिक रूपमा विक्कलाइम खानीमा रहेको विभिन्न तहबाट लिइएको ढुंगाबाट तयार पारिएको हुन सक्छ जसमा कम अनुपातको क्याल्सियम कार्बोनेट हुन्छ ।

घ. माटो

चुनामिश्रित सुधारिएको माटो प्रविधि प्रयोग गर्नुपूर्व माटोको परीक्षण र अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

अ. माटोको परिचय

गुणस्तरीय घर निर्माणका लागि बाढीमा पनि माटो पग्लेर नजाने गुण भएको माटो पाउन दुर्लभ छ । त्यसैले स्थिरीकरणका लागि बालुवा, भुसको खरानी, ईट्टाको सुर्की र माटोको उपयुक्त अनुपातको जाँच आवश्यक छ । यसले बाढीको पानीले भिजेको अवस्थामा स्थिरता सुनिश्चित गर्छ ।

आ. भित्री माटोका अवयवहरू

१. साना गिट्टी ग्राभेल (२० एमएम - ५ एमएम): चुनाको कम्प्रेसिभ शक्ति बढाउन र संकुचन घटाउन चुना कंक्रीटमा प्रयोग गरिने साना ढुंगाहरू प्राकृतिक रूपमा या चट्टान टुक्राएर उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

२. बालुवा (५ एमएम ०.०६ एमएम): संरचनालाई शक्ति प्रदान गर्ने तीखा, कोणीय कणहरू जसले संकुचन घटाउँछन् । यो पहाड, नदी, समद्र किनार, मरुभूमिमा सजिलै पाइन्छ ।
३. सिल्ट (०.०६ एमएम - ०.००२ एमएम): साना कणहरू, बालुवाभन्दा साना र चिल्ला हुन्छन् । यदि माटोमा सिल्टको मात्रा २० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने त्यस किसिमको माटो सकेसम्म प्रयोग नगर्नुहोला । सिल्टको अत्यधिक मात्रा भएको माटो भवन निर्माणस्थलमा आएमा तपाईंले थप चिम्ट्याइलो माटो, मिस्त्री चुना र पोजोलान राखेर मात्र प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । यसमा दक्ष प्राविधिकको सुझाव लिनुपर्छ ।
४. चिम्ट्याइलो माटो (०.००२ मिलिमिटरभन्दा तल): यसमा आँखाले देख्न नसकिने कण हुन्छन् । यी कण माटोमा रहेका अन्य माटो भन्दा रासायनिक रूपमा फरक हुन्छन् र पानीमा भिजेका बेला फुल्न सक्छन् । सुख्खा हुँदा भने यस माटोमा संकुचन देखा पर्छ । यो चिपचिपे हुन्छ, हातमा टाँसिन्छ । चिम्ट्याइलो माटो मिस्त्री चुनासँग काम गर्न सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।

ड. चुना स्थिरीकरणका लागि उपयुक्त तत्व

चुना र माटोको प्रतिक्रियाले 'क्ले-रिच सोइल' चिम्ट्याइलोपन बढी भएको माटो (Clay-rich soil) लाई स्थिर बनाउन सकिन्छ । परम्परागत निर्माणमा राम्रोसँग ग्रेड गरिएको छरितो बालुवा प्रायः चुनासँग प्रयोग गरिन्छ ।

चिम्ट्याइलोपन नभएको र कुनै बालुवा नभएको माटो चुनामिश्रित सुधारिएको माटो प्रविधिका लागि उपयुक्त छैनन् । चिम्ट्याइलोपन भएको माटोलाई मिस्त्री चुना, बालुवा, पोजोलान प्रयोग गरेर बाढीमा नपगल्ने बनाउन सकिन्छ । अत्यधिक चिम्ट्याइलोपन भएको 'क्ले-रिच सोइल' (Clay-rich soil) लाई स्थिर गर्न मिस्त्री चुनाको अत्यधिक मात्रा आवश्यक पर्छ ।

१. माटोमा चुना सामग्री बुझ्नु र चुना बोक्ने तहलाई चिन्नु महत्वपूर्ण छ । त्यसैले मिश्रण डिजाइन गर्नुअघि माटोलाई यसको संरचना, विशेष गरी चुना सामग्रीको स्थापनाका लागि परीक्षण गर्न आवश्यक छ ।
२. बलौटे माटो: बलौटे माटोलाई पोजोलान र मिस्त्री चुना मिश्रण प्रयोग गरेर सुधार्न सकिन्छ, जसले हाइड्रोलिक सेट र पानी प्रतिरोधलाई सुधार्छ ।

- ३) रोझायुक्त माटो: रोझा भएको अवस्थामा माटो स्थिरीकरणका लागि चुना पाउडरको प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ, जसरी माटोमा चुना मिलाउने विधि लागू गरिन्छ ।
- ४) रोझायुक्त बलौटे माटो: रोझायुक्त बलौटे माटोलाई हाइड्रोलिक चुना वा पोजोलान र चुनाको प्रयोग गरेर स्थिरीकरण गर्न सकिन्छ ।
- ५) सिल्टी भएको माटो: सिल्टी धेरै भएको माटोलाई ठूलो परिवर्तनबिना भवन निर्माण सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न उपयुक्त हुँदैन । सिल्ट भएको माटोको परिमार्जन गरिसकेपछि विस्तृत परीक्षण आवश्यक छ र परीक्षण परिणामले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र निर्माणका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ । परिमार्जित र स्थिरीकृत माटोको मिश्रणमा सिल्टको मात्रा २०% भन्दा बढी हुनु हुँदैन, जब कि चुना, बालुवा मिश्रणमा ६% भन्दा बढी सिल्ट हुनु हुँदैन ।

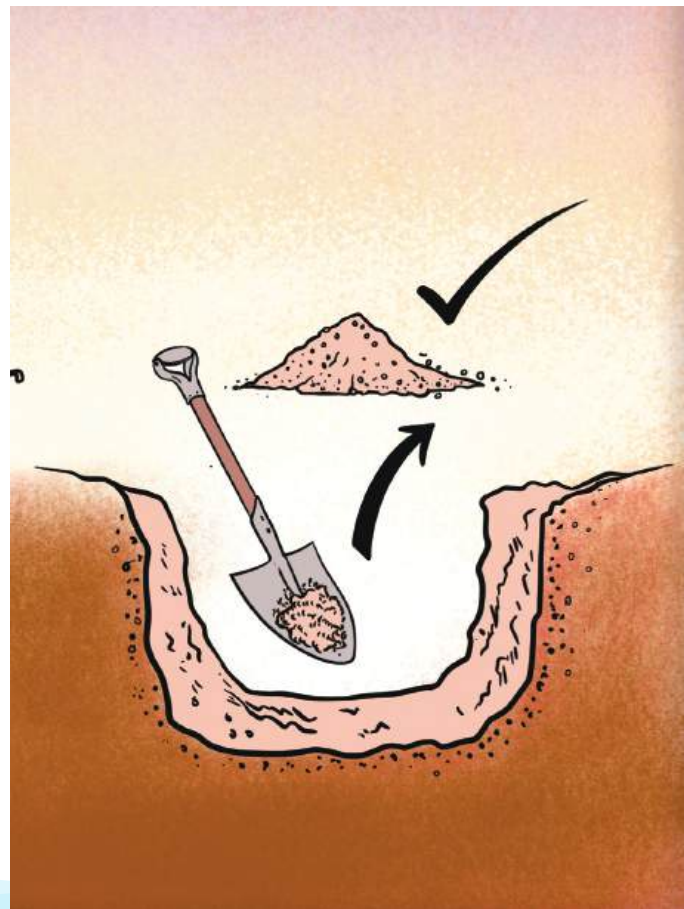
- ६) नुन: यदि माटोमा अत्यधिक नुनको मात्रा भएमा फिल्ड टेस्ट असफल हुन्छ, यस्तो माटोलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन । प्रयोगाधि प्रयोगशालामा परीक्षण र विश्लेषण आवश्यक छ । माटोमा रहेका विभिन्न तत्वहरू जस्तै एसिड प्रदूषण, क्याल्सियम नाइट्रेट, क्याल्सियम सल्फेट, क्रिस्टल विस्तार, सोडियम सल्फेट, ट्रिक्क्याल्सियम एलुमिनेट, सोडियम क्लोराइड, क्याल्सियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फाइट र सल्फेट नाइट्रेटहरू, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, नाइट्राइट र नाइट्रेटहरूले स्थिरीकरण प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न गर्न सक्छन् । यीमध्ये केही रसायन प्राकृतिक रूपमा भरेका चट्टानबाट उत्पन्न हुन्छन्, केही रासायनिक मल प्रयोगले आउन सक्छन् । यी पदार्थ प्रायः पानीबाट आउन सक्छन् ।
- ७) ठूला कणहरू: ठूला कण धेरै भएर फिल्ड परीक्षण असफल भएमा यस्तो माटो प्रयोग नगर्न सिफारिस गरिन्छ । यी विभिन्न रसायनको उल्लेखनीय मात्राले स्थिरीकरण प्रक्रियालाई अवरोध पुऱ्याउन सक्छ वा पछि माटोको राम्रो टाँसिने क्षमता घटाउन सक्छ ।

च. माटोका नमूना लिने: (Obtaining Soil Samples)

भवनमा प्रयोग गर्ने माटोको प्रतिनिधित्व गर्ने नमूना प्राप्त गर्नका लागि परीक्षण खाल्डाहरू खन्नुपर्छ र त्यसपछि माथिल्लो तहको माटो र जैविक पदार्थ हटाउनु पर्छ । माटोका विभिन्न तहलाई जाँच गर्नुपर्छ । धेरै ढुंगा वा कंक्रीट भएको अनुपयुक्त माटोबाट बच्नुपर्छ । माटोमा चिम्टाइलोपनको मात्रा १५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी भएको माटो स्थिरीकरणका लागि उपयुक्त हुन्छ ।

साधारण फिल्ड परीक्षणहरूले माटोमा चिम्टाइलोपनको मात्रा र माटोका विशेषताहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्छन् जसले प्रभावकारी मिश्रण डिजाइन गर्न सकिन्छ । पोखरी वा तालजस्ता ठाउँका माटोको चिप्लोपनले पानी थाम्न सक्ने क्षमताका बारेमा आवश्यक संकेत गर्छ । यदि वर्षापछि बनेका पोखरीहरू लामो समयसम्म रहन्छन् भने चिप्लो माटोको मात्रा धेरै हुन सक्छ । माटो धेरै सुक्खा हुँदा फुट्छ र अलिकति खुम्चिन्छ भने यसले पनि चिप्लो माटा भएको संकेत गर्छ ।

तलका साधारण फिल्ड परीक्षणहरूले चिम्ट्याइलोपन भएको माटो पर्याप्त छ कि छैन भनी निर्धारण गर्न मद्दत गर्छन् । हरेक माटोको नमूनालाई स्थान, गहिराइ र मिति उल्लेख गरेर ध्यानपूर्वक लेबल गर्नुपर्छ ।



ज. 'क्ले कन्टेन्ट' (चिल्लो माटो) को मात्रा - चिल्लो माटोको मात्रा मापनका लागि साधारण फिल्ड परीक्षण

माटोमा चिम्टाइलोपनको परीक्षणका लागि तपाईंले सामान्य परीक्षण गर्न सक्नु हुन्छ ।

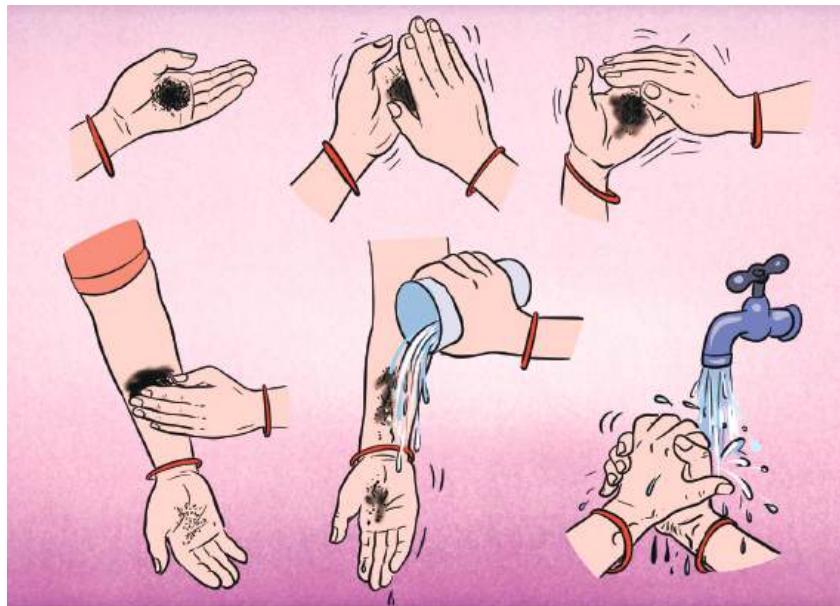
१. धोएर गरिने परीक्षण: आफ्नो

औंलाहरूबीच ओसिलो माटो रगड्ने ।

बलौटे : दानेदार देखिन्छ ।

सिल्टी : टाँसिने, सुकाउँदा राम्रो धुलोमा
परिणत हुन्छ ।

चिल्लो : टाँसिने र सफा गर्न पानी चाहिन्छ ।



माटोमा चिम्टाइलोपनको मात्रा थाहा पाउन धोएर गरिने परीक्षण

२. चमक परीक्षण: माटोको बल लाई चक्कुले काट्ने

चमक कट (Shiny Cut): यसले माटोलाई संकेत गर्छ ।

फिका कट (Dull Cut): यसले माटोमा सिल्टको संकेत गर्छ ।

३. घर्षण परीक्षण: दुई औंलाबीच माटो राखेर घर्षण गर्ने ।

माटो: साबुनजस्तो अनुभव गर्नु

सिल्ट: पिठोजस्तो अनुभव गर्नु

बालुवा: गिर्खाजस्तो अनुभव गर्नु ।

४. गन्ध परीक्षण ओसिलो माटोको गन्ध लिने ।

गन्धविहीन: माटोजस्तो

माटोमा गन्ध: जैविक पदार्थ भएको संकेत



माटोमा चिस्टाइलोपनको मात्रा थाहा पाउन चमक परीक्षण

५. माटोको बल बनाएर भार्ने परीक्षणः

एक मुठी माटोको ५० एमएमको ब्यास भएको बल बनाउने । परीक्षण गरिने मिश्रण सकेसम्म सुक्खा हुनुपर्छ, तर बल गिलो पनि हुनुपर्छ । जब यो बल करिब काँध बराबरको उचाइबाट कडा, समतल सतहमा खसालिन्छ, यसले विभिन्न संकेत दिन्छन् ।

चकनाचुर हुनुः

चिम्ट्याइलोपन थोरै भएको माटो

अलिकति चिरा पर्छः

चिम्ट्याइलो ठिक्क भएको माटो

कुनै चिरा पर्दैन, फुट्दैनः

चिम्ट्याइलोपन धेरै भएको माटो ।

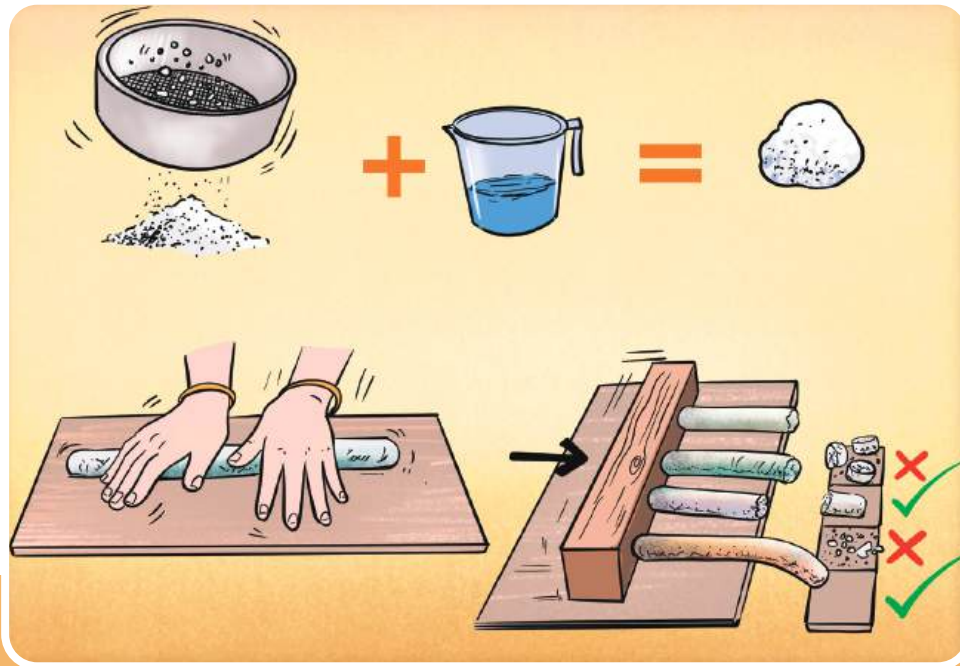


माटोमा चिम्टाइलोपनको मात्रा थाहा पाउन माटोको बल बनाएर भार्ने परीक्षण

६. सिगार टेस्ट: माटोलाई सिगार (सुर्ती बेर्ने जसरी) रोल गर्ने ।

५ सेमीभन्दा कममा टुट्छ: बालुवायुक्त/सिल्टयुक्त माटो ।

१५ सेमीभन्दा बढीमा टुट्छ: धेरै चिम्ट्याइलोपन भएको माटो ।



माटोमा चिम्टाइलोपनको मात्रा थाहा पाउन सिगार टेस्ट

७. सेडिमेन्टेशन परीक्षण : माटो र पानीलाई एउटा जारमा मिलाउने ।

- एक कप सुक्खा माटो कुनै भित्री तहबाट भर्ने । ठूला कंक्रीट र ढुंगाहरू हटाउने । डल्लाहरूलाई फुटाएर माटोलाई समान आकारमा बनाउने । सम्भव भएमा ५ एमएम वा त्यो भन्दा सानो जाली प्रयोग गरेर माटोलाई चाल्ने ।
- एक-तिहाइ माटो भरिने गरी लामो पारदर्शी जारमा राख्ने । सही नापका लागि सीधा पाटा र समतल आधार भएको जार प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ ।
- जारमा तीन-चौथाइ भरिने गरी पानी थप्ने ।
- चिम्ट्याइलोपन भएका कणहरू छिटो थिग्रियोस् भनी एक चम्चा नुन हाल्नुपर्छ ।
- कणहरू अलग गर्न जारलाई २ मिनेटसम्म राम्ररी हल्लाउनु पर्छ ।
- यसलाई पानी सङ्गो नदेखिन्जेल थिग्रिन दिनुपर्छ । यसमा केही घण्टादेखि केही दिनसम्म पनि लाग्न सक्छ । सुरुका २० मिनेटभित्र बस्न थालेको तहलाई चनाखो भएर हेर्नुपर्छ । सिल्ट र क्लेको तहलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउन जारलाई हल्लाउनु हुँदैन ।
- पहिला बालुवा बस्छ, विभिन्न आकारका बालुवाका कणले राम्रो र बलियो सामग्री बनाउँछन् र यी कणको आकारको भिन्नता आँखाले ठम्याउन सकिन्छ ।
- २० मिनेटपछि सिल्ट बस्छ, यो छुट्टै गाढा वा अलि फरक रंगको तह जस्तो देखिन्छ । बस्न सुरु भएको २० देखि ३० मिनेटभित्र, यो तहको माथिल्लो भागलाई लाइन वा रबर ब्यान्डले चिह्न लगाउनु पर्छ, जसले क्लेको तह बसेपछि सिल्ट र क्लेको तह छुट्याउन मद्दत गर्छ । यदि क्ले र सिल्टको रंग उस्तै छ भने फरक छुट्याउन गाह्रो हुन सक्छ ।
- ८-१२ घण्टापछि क्ले बस्छ, कहिलेकाहीँ यसमा अझ बढी समय लाग्न सक्छ । जब साना क्ले कणहरू तलसम्म बस्छन्, त्यसपछि माटोको विभिन्न तत्वको मात्रा कति छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।



८. लिनियर स्प्रिङ्गेज बक्स परीक्षण: बक्समा माटो सुकाएर त्यसको संकुचन मापन गरी क्लेको प्रतिशत अनुमान गर्ने ।

जब तपाईंले साधारण परीक्षणबाट माटोमा कति क्ले (विम्ट्याइलोपना) छ भनेर पत्ता लगाउनुहुन्छ, त्यसपछि यसको प्रतिशत अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । यो जानकारी माटोलाई बलियो बनाउन चुनाको मात्रा निर्धारण गर्न उपयोगी हुन्छ । यो काम गर्न माटोको संकुचन नाप्ने 'लिनियर स्प्रिङ्गेज बक्स' नामको परीक्षण गरिन्छ । माटो सुक्न करिब ७ दिन लाग्छ, त्यसैले यो परीक्षण चाँडै सुरु गर्नु राम्रो हुन्छ ।

विधि: ६००/४०/४० एमएमको काठको बक्स बनाउने । यस बक्सको तलपट्टि मात्र काठ होस्, माथिल्लो भाग खुला होस् । भित्रको चिल्लो भागमा तेल लगाउने । माटोलाई पर्याप्त पानीले भिजाएर चिल्लो बनाउने । (बल ड्रप टेस्टको आधारमा पानीको मात्रा निर्धारण गर्नुपर्छ) बक्समा माटोलाई कडा गरी थिचेर समतल बनाउनु पर्छ । त्यसपछि माटोलाई ५-७ दिनसम्म शीतल ठाउँ या छाया या कोठाभित्र सुक्न छोडिदिनु पर्छ ।

जब माटो पूर्ण रूपमा सुक्छ, बक्सको लम्बाइमा माटो कति सानो भएको छ (संकुचन) एमएममा मापन गर्नुपर्छ । यसले माटोमा कति प्रतिशत छ भन्ने संकेत दिन्छ, जुन माटोलाई बलियो बनाउन चुनाको सही मात्रा निर्धारण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

ड. पोजोलानहरू- फिल्ड परीक्षण र उपयुक्त पोजोलानहरूको चयन

अ. पोजोलानको प्रतिक्रियात्मक क्षमता

बाँके जिल्लामा, पोलेको ईँटाको धुलो (पोलेका ईँटा फुटाएर पिसिएको धुलो) वा धानको भुसको खरानी सबैभन्दा सजिलै उपलब्ध विकल्प हुन्, जुन दुवै ईँटाभट्टाबाट पाउन सकिन्छ ।

यो परीक्षणमा पोजोलानलाई मिल्क अफ लाइमसँग मिसाइन्छ, जुन लामो र साँघुरो गिलास वा जारमा राखिन्छ र यसको एक तिहाइ भाग भरिन्छ । त्यसपछि बराबर मात्रामा पिसिएको पोजोलानको नमूना थपिन्छ । पोजोलानको प्रतिक्रिया क्षमता त्यसको राम्रो पिसाइसँग सम्बन्धित हुन्छ, जसलाई चित्रमा देखाइएको छ । तुलना परीक्षण गर्नका लागि सबै पोजोलानका लागि मिल्क अफ लाइमको एकनास स्थिरता हुनु आवश्यक छ । यो हासिल गर्न एउटा तरिका भनेको समान कन्टेनरहरूको शृंखलाबद्ध प्रयोग गरेर र एउटै मिल्क अफ लाइम मिश्रणको साथमा प्रत्येक पोजोलानको एकै समयमा परीक्षण गर्नु हो । यदि एकै समयमा परीक्षण गर्न सम्भव छैन भने सबै तुलना परीक्षणका लागि चुनको समान प्रतिक्रिया क्षमता र मिल्क अफ लाइमको समान विशिष्ट गुरुत्व सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ।

प्रत्येक १२ घण्टामा कन्टेनरलाई जोडले हल्लाउनुपर्छ, हरेक हप्ता

बिहान र बेलुका कम्तीमा दुई मिनेटसम्म हल्लाएपछि तल्लो भागमा रहेको पदार्थको गहिराइलाई ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ । यी नतिजालाई त्यही पदार्थको नयाँ मिश्रण वा उही प्रक्रिया गरिएको अर्को पोजोलानको साथ तुलना गर्नुपर्छ । ७ दिनपछि ठोस पदार्थको मात्रा बढेको भए यो पोजोलानको प्रतिक्रिया क्षमताको संकेत हो, जुन जारको भित्रको स्तरले देखाउँछ । चुन र पोजोलानको मिश्रण भएका नमूनालाई २८ दिनसम्म सुकाएपछि त्यसको संकुचित शक्ति जाँच गर्नु अत्यधिक राम्रो विधि हो, यद्यपि यसले बढी समय लिन्छ र प्रयोगशालाका उपकरणहरू आवश्यक पर्छन् ।

बाँकेमा गरिएको अनुसन्धानबाट प्राप्त रोचक नतिजाहरूले कुखुरा र पशुपालनका लागि खाद्य उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले उत्पन्न गरेको धानको भुसको खरानी राम्रो पोजोलानको रूपमा काम गर्न सक्ने कुरा प्रमाणित गर्‍यो । बाँकेको एउटा कम्पनीबाट प्राप्त ठूलो मात्रामा धानको भुसको खरानी कुमाल समुदायको नमूना सामुदायिक घरमा प्रयोग गरियो । २०२४ को जुलाईमा आएको बाढीको समयमा चुना-स्थिर गरिएको पर्खालहरूको प्लास्टर र भुईँमा राम्रो नतिजा दिएको थियो ।

च. रेसा

निर्माण सामग्रीमा रेसा थप्नाले विभिन्न तत्वको शक्ति बढाउन सहयोग गर्छ । साधारण रूपमा प्रयोग गरिने रेसाहरूमा काटिएको पराल समावेश छ, जब कि बढी टिकाउ रेसाहरू जस्तै पराल, जुट, भाड वा जनावरको रौं बाढीप्रभावित क्षेत्रहरूका लागि उपयुक्त हुन्छन् । जुट र रौंको ऐतिहासिक रूपमा चुना लेपन र प्लास्टरमा राम्रो प्रयोग भएको छ भने पराल साधारणतया माटोको प्लास्टरमा प्रयोग गरिन्छ । रेसाहरूलाई २५ मिमि देखि ५० मिमि लामो काटेर प्रयोग गर्नुपर्छ । काटिएको रेसाले प्लास्टर र अन्य तत्वमा सुक्ने क्रममा हुने चिरा रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । प्रयोगअनुसार भित्ताको ब्लक मिक्समा लगभग १०% वा सोभन्दा बढी काटिएका रेसा र लेपन वा प्लास्टर मिक्समा आयतन अनुसार ३०% वा सोभन्दा बढी थप्न सकिन्छ ।

एकापसमा नटाँसिऊन् भनेर रेसाहरूको मिश्रण समान रूपमा फैलाउनु पर्छ, अन्यथा संरचनात्मक कमजोरी आउन सक्छ । रेसाहरूको आकार निर्माण सामग्रीको आकार अनुसार हुनुपर्छ । बाँकेमा

पराललाई १ इन्च लामो काटेर भित्ताको प्लास्टर मिक्समा राम्रोसँग मिलाइएको थियो । विगतदेखि गोरू, गाई, बाख्रा र हरिणजस्ता जनावरहरूको रौं चुना मिक्समा थपेर उच्च गुणस्तरीय भित्री चुना प्लास्टर बनाउन प्रयोग गरिने गरिएको छ ।



प्लास्टर मिक्समा थप्नका लागि रेसाहरू काट्नुहोस् ।

ज. पानी:

चुनामा पानी सफा गर्ने क्षमता हुन्छ, जसले गर्दा चुनालाई भिजाउने र चुनाको स्थिर मिक्स बनाउने कार्यमा यसको प्रयोग उपयुक्त हुन्छ । पानीको शुद्धताले मिक्सको गुणस्तर निर्धारण गर्छ । यदि पानीको गुणस्तरमा शंका छ भने पानीलाई प्रयोगशालामा रासायनिक विश्लेषण गराएर सेटिङ वा स्थिर प्रक्रियामा अवरोध पुऱ्याउने सम्भावित रसायनको पहिचान गर्नुपर्छ, जस्तै कि बालीनालीबाट बग्ने पानी वा औद्योगिक फोहरबाट आउने रसायनहरू । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने नुनिलो पानी चुन भिजाउन वा स्थिर चुन मिक्स बनाउन उपयुक्त हुँदैन । यदि छिटो चुनलाई माटोसँग मिलाउँदा नुनिलो पानी छ भने मिक्स नगर्न सल्लाह दिइन्छ । निर्माणका लागि सफा वा पिउने पानी अनिवार्य हुन्छ । तर चुन स्थिर निर्माण सामग्रीलाई सुकाउन सफा पानी उपलब्ध नभएको अवस्थामा नुनिलो पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

सामग्री छनोट

माटो स्थिरीकरणका लागि ट्रायल मिक्स नमूनाहरू उत्पादन गरिन्छ र परीक्षण गरिन्छ । सामग्रीहरूको उपयुक्तता र प्रतिक्रियात्मकताको आधारमा गरिएको अनुसन्धान, परीक्षण र चयनपछि सबैभन्दा राम्रो र प्रतिक्रियात्मक सामग्री छानिन्छन् । यसलाई पानी अन्तर्गत परीक्षण र कम्प्रेसिभ बल परीक्षणका लागि उचित चुनाको अनुपातमा परीक्षण नमूना मिक्स बनाउन प्रयोग गरिन्छ ।

कणका आकार

चूना मिश्रित सुधारिएको माटो प्रविधिमा माटो, खरानी वा सुकी सकेसम्म मसिनो गरी जालीबाट छान्नुपर्दछ । यदि पानीमा भिजेको पाइएमा माटोमा वा भुसको खरानीमा डल्ला पर्न सक्छ तसर्थ सामग्री सबै सुकाएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । यस प्रविधिमा बनाइने सुधारिएको माटोको मिक्सिङ राम्रो संग गर्नु पर्ने भएकोले सामग्रीहरू मसिनो गरि जालीबाट छानिएको तथा डल्ला नपरेको हुनुपर्छ ।

भ. स्थिरीकरणका लागि मिक्स अनुपात

स्थिरीकरणका लागि आवश्यक क्विकलाइमको अनुपात माटोको प्रकारअनुसार फरक-फरक हुन सक्छ, तर तलको तालिकामा रहेको चार्टले प्रारम्भिक ट्रायल मिक्सहरूको मूल्याङ्कनका लागि दिशानिर्देशको रूपमा काम गर्छ ।

सम्भावित संकुचन: ६०० एमएम बक्स आकृति (मोल्ड)		माटोको सम्भावित क्ले कन्टेन्ट प्रतिशत	ट्रायल क्विकलाइमको थप गर्ने प्रतिशत	चुन र माटोको अनुपात	प्रस्तावित टेस्ट मिक्स अनुपात: चुना: माटो (३ टेस्ट नमूना क्युबहरू)		
संकुचन एमएममा	प्रतिशतमा संकुचन						
१२ एमएमभन्दा मुनि	१ देखि २ प्रतिशत	१२ देखि १५ प्रतिशत	३ देखि ६ प्रतिशत	१:३३ देखि १:१७	१:३०	१:२०	१:१५
१२ देखि २४ एमएम	२ देखि ४ प्रतिशत	१५ देखि २० प्रतिशत	६ देखि ८ प्रतिशत	१:१७ देखि १:१२	१:१५	१:१४	१:१२
२४ देखि ३६ एमएम	४ देखि ६ प्रतिशत	२० देखि २५ प्रतिशत	८ देखि १० प्रतिशत	१:१२ देखि १:१०	१:१२	१:११	१:१०
३६ देखि ४८ एमएम	६ देखि ८ प्रतिशत	२५ देखि ३० प्लस प्रतिशत	१० देखि १२ प्रतिशत	१:१० देखि १:८	१:१०	१:९	१:८

क. माटो स्थिरीकरणका लागि चुनाको मिक्स डिजाइन- मिक्स अनुपात कायम

मिश्रणको डिजाइन विशेष गरी चुना र माटोको अनुपात, माटोको संरचना, माटोको प्रकार, कणको आकारको वितरण र माटोमा चिप्लो माटोको अनुपातमा निर्भर हुन्छ । जब कुनै क्षेत्रले समान प्रकारका सामग्री पाउँछ, प्रयोगशाला

परीक्षणमार्फत सही मिश्रण अनुपात पत्ता लगाएर, यो अनुपात अनन्तकालसम्म दोहोर्‍याउन सकिन्छ । यसले उक्त क्षेत्रका लागि विशेष मिश्रण डिजाइन बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।



तालिम प्राप्त अनुभवी प्राविधिकहरू चुना मिश्रित सुधारिएको माटो प्रविधिको बारेमा जानकारी दिदै



माटो स्थिरीकरणका लागि गरिने ट्रायल मिक्स सेम्पल क्युरिङ



परीक्षणको लागि विभिन्न
ट्रायल सेम्पल नमूनाहरू
कोडिङ । प्रत्येक कोडमा
मिस्त्री चुना, माटो, बालुवा,
भुसको खरानी, परालको
मिश्रण अनुपात समावेश छ ।

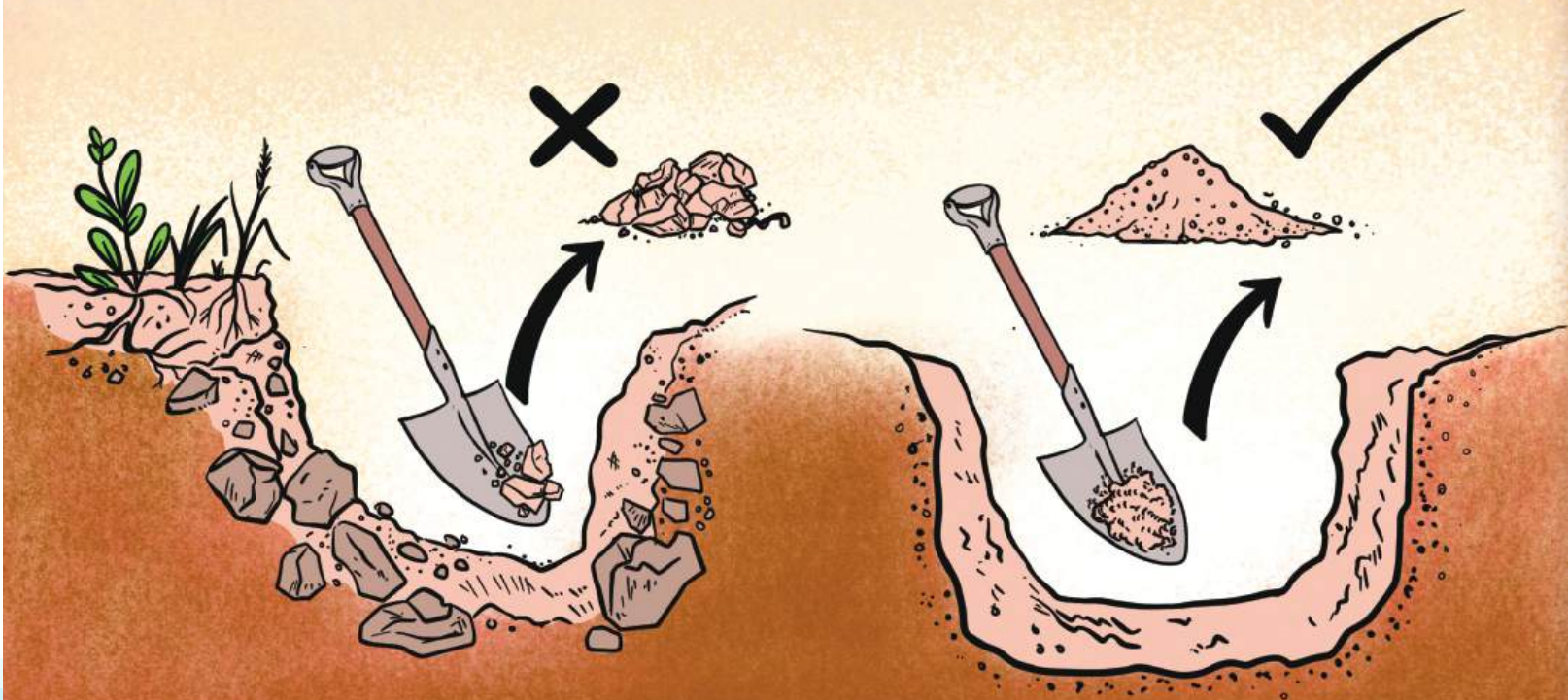
ट्रायल मिक्स सेम्पल नमूनाहरूको कोडिङ

६. सामग्रीको तयारी

(प्रयोग गर्नुअघि, दुबै मिश्रणहरूको परीक्षण र मुख्य काम)

क. माटोको छनोट

माटोको छनोट गर्नका लागि माटोको माथिल्लो तहलाई हटाउनु अनिवार्य छ जसलाई 'टपसोइल' भनिन्छ । यो माथिल्लो तहमा जैविक पदार्थ हुन्छ र परीक्षणको उद्देश्यका लागि उपयुक्त हुँदैन । परीक्षणका लागि 'सबसोइल' (भित्री माटोको तह), जुन सामान्यतया अलिकति फरक रङको हुन्छ, जसलाई छानेर निकाल्नुपर्छ । चुनाले स्थिरीकरण गरिएका भवनमा कम्पोनेन्टका रूपमा प्रयोग गरिने माटो सबसोइल नै हुनुपर्छ, किनकि अन्य प्रकारका माटो प्रयोग गर्दा दिगो परिणामहरू आउने सम्भावना हुँदैन । माटोलाई परीक्षण गर्दा यसमा पर्याप्त मात्रामा माटो र चुना मिसाएर स्थिरीकरण परीक्षणका लागि अनुकूल छ कि छैन भनी निर्धारण गर्न, खण्ड १.२.५ र १.२.६ मा उल्लिखित फिल्ड परीक्षणको सन्दर्भ महत्वपूर्ण छ । विभिन्न तहलाई करिब २ मिटर वा बढी गहिराइसम्म निरीक्षण गर्नुपर्छ र प्रत्येकबाट प्रतिनिधिमूलक नमूना परीक्षण गर्नुपर्छ ।



सुधारिएको माटो प्रविधिमा प्रयोग हुने माटो जमिनबाट भिक्दा माटोको माथिल्लो तहलाई हटाउनु अनिवार्य छ

ख. माटोको ग्रेडिङ

उत्तम परिणामका लागि माटोलाई राम्ररी सुकाउनु पर्छ । कुनै पनि ठूला डल्ला र ढुंगालाई हटाउनु पर्छ । किनकि डल्ला र ढुंगा भएमा ब्लकहरू र साना परीक्षण नमूनाहरूको भने जस्तो मजबुत नहुन सक्छन् । विशेष गरी माटोको डल्ला छ भने त्यसलाई साना कणमा फुटाउनु पर्छ । उपलब्ध भएमा, परीक्षण मिक्सहरूमा ५ एमएमभन्दा ठूलो ढुंगा वा नघुल्ने डल्ला नरहून् भनेर चाल्नी वा जाली प्रयोग गर्नुपर्छ ।

ग. माटो टेम्परिङ

ट्रायल मिक्स नमूनाहरू प्लास्टर लागि तयारी गर्न माटोलाई पहिले नै टेम्पर र परिपक्व बनाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि माटोमा राम्रो माटो र बालुवाको मिश्रण भएमा, प्लास्टरका लागि कम्तिमा १५ प्रतिशत माटो रहेको अवस्थामा, १० भाग माटो, ३ वा सोभन्दा धेरै भाग टुक्रा पारिएको फाइबर र आवश्यक मात्रामा पानी हाली ट्रायल मिक्स तयार गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा मिक्स धेरै भिजेको नभई प्रयोग गर्न

मिल्ने हुनुपर्छ । मिक्सलाई राम्ररी मिश्रण गरेपछि, कणहरूलाई छुट्याउन र संयोजनमा मद्दत गर्न मिक्सलाई रातभर छोड्नु पर्छ । अर्को दिन माटो र फाइबरको मिश्रणलाई फेरि मिक्स गर्नुपर्छ र अलिकति टाँसिने र हल्का चिसो बनाउन आवश्यक मात्रामा चिसोपनको समायोजन गर्नुपर्छ । यदि मिक्सलाई एक हप्ता वा त्यसभन्दा बढी समयका लागि परिपक्व बनाउन छोडिएको छ भने मिक्सलाई राम्ररी ढाक्दै यसलाई सुक्नबाट जोगाउनु पर्छ ।

घ. चुनाको तयारी

ट्रायल मिक्स नमूना बनाउनुअघि चुनाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न उपयुक्त तयारी र परीक्षण आवश्यक छ ।

नोट : प्रयोग गर्नुअघि सबै प्रकारका चुनाको गुणस्तर परीक्षण गर्नु आवश्यक छ ।

ङ. चुना र पोजोलानद्वारा स्थिरीकरण

माटो स्थिरीकरण चुना र पोजोलानको प्रयोगबाट गर्न सकिन्छ । विशेष गरी जब माटोमा स्थिरीकरणका लागि पर्याप्त कले कन्टेन्ट हुँदैन वा बालुवा वा बालुवा मिश्रित माटोको मात्रा बढी हुन्छ । यस्तोमा आवश्यक पोजोलानिक सामग्रीका लागि भाँचिएका ईँटा, टायल, माटाका भाँडा, भुसको खरानी वा अन्य सम्बन्धित स्रोतहरूबाट बिग्रिएको पोलेको माटोको नमूनालाई धुलोमा परिणत गर्नुपर्छ । प्राप्त गरिएको धुलो विशेष रूपमा ईँटाभट्टाबाट होस् भन्नेमा यो सुनिश्चित हुनुपर्छ । धुलो राम्रो जाली या चाल्नी (सिभ)बाट सजिलै छानिने हुनुपर्छ । सम्भावित रूपमा नम्बर ६० (०.२ एमएम) वा नम्बर २३० (६३ माइक्रोन) को चाल्नी प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । सामान्यतया पोजोलान जति राम्रो हुन्छ, त्यसको प्रतिक्रियाशीलता त्यति नै उच्च हुन्छ । पोलेको माटोले चुनासँग प्रतिक्रिया गर्न सक्छ र यसलाई पानीमुनि पनि स्थिर रहन सक्षम बनाउँछ । जसले गर्दा सबैभन्दा राम्रो सामग्रीका लागि चाल्नी आवश्यक हुन्छ ।

७. ट्रायल मिक्स नमूनाहरूको उचित चिस्थान

माटो सामग्री र चुना-देखि-माटोको अनुपात अनुसार सबै ट्रायल मिक्स नमूनाहरू तयार गरेपछि परीक्षणअघि सबै नमूनाले उपयुक्त चिस्थान (क्युरिङ) प्रक्रियाबाट गुज्रनु महत्वपूर्ण छ ।

क. चिस्थान (क्युरिङ):

चिस्थानको प्रक्रियामा ट्रायल मिक्स नमूनाहरूलाई लगातार ओसिलो र छायामा २८ दिनसम्म राख्नुपर्छ । यसको नतिजाका लागि नमूनाहरूलाई छायामा समतल सतहमा राख्नुपर्छ र नियमित अन्तरालमा ओसिलो बनाउनुपर्छ । चिस्थान कति पल्ट गर्ने भन्ने आर्द्रता र तापक्रममा निर्भर गर्छ, धेरै तातो वा सुक्खा वातावरणमा नमूनाहरूलाई दिनमा कम्तिमा ३ देखि ४ पटक ओसिलो बनाउनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा चुनाको कार्यलाई सकेसम्म बारम्बार ओसिलो बनाएर चिस्थानको क्रमलाई छिटो बनाउन सघाउँछ । यदि तपाईंले चिस्थान प्रक्रियामा व्यक्तिगत रूपमा निरीक्षण गर्न सक्नुहुन्न भने यो काम जिम्मेवार व्यक्तिलाई सुम्पिएर पूर्ण रेकर्ड राख्नुपर्छ ।

ख. कार्बोनेसन र रासायनिक सेट

चुना चक्रको अन्तिम चरणमा चुनालाई पूर्ण रूपमा चिस्थान गर्न महत्वपूर्ण छ ।

पानीको पुनःअवशोषणले कार्बोनेसन र हाइड्रोलिक मिक्सको रासायनिक सेट दुवैमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । ओसिलोपन र उच्च तापक्रमको संयोजनले रासायनिक सेटिङ प्रक्रियालाई मद्दत गर्छ । मिश्रणहरूलाई जति धेरै ओसिलो बनाइन्छ, सुकाइन्छ र पुनः ओसिलो बनाइन्छ, चिस्थान प्रक्रिया त्यति नै छिटो हुन्छ । यसले प्लास्टर र भुईँ बलियो बनाउछ । मिश्रणहरूलाई उचित छायामा राख्नाले तिनीहरूलाई छिटो सुक्नबाट रोक्न सक्छ । यदि मिश्रणलाई बेवास्ता गरियो र छिटो सुक्न दिइयो भने यसले शक्ति बढ्नमा कमी गर्नका साथै पूर्ण रूपमा गुमाउन पनि सक्छ ।

ग. पानीमा भिजाएर परीक्षण

२८ दिनको चिस्यापछि भिजाउने परीक्षणलाई ट्रायल मिक्स स्थिरता सुनिश्चित गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण फिल्ड परीक्षण मानिन्छ । चुनामिश्रित सुधारिएको माटो प्रविधिबाट घर निर्माण गर्नुअघि यो परीक्षण महत्वपूर्ण छ, ताकि कुन मिक्स डिजाइन उत्कृष्ट छ भन्ने थाहा पाउन सकियोस् ।

कुनै मिक्सलाई सफलतापूर्वक भिजाएर र दबाएर शक्तिको परीक्षणबाट परिणाम प्राप्त नहुँदासम्म 'चुना स्थिरीकृत' भनेर वर्गीकृत गर्न सकिँदैन ।

यदि नमूनाहरू आवश्यक समयको सम्म पानीमुनि स्थिर रहन्छन् भने पूर्ण स्थिरीकरणका लागि आवश्यक न्यूनतम चुनाको मात्रा निर्धारण गर्न कम चुना भएका थप ट्रायल मिक्सहरूका बारेमा विचार गर्न सकिन्छ ।



ट्रायल मिक्स नमूनाहरूलाई पानीमा डुबाएर गरिने परीक्षण

८. चुना स्थिरीकरण गर्न भवन निर्माण साइटको तयारी

याद गर्नुहोस्:

- छायाँ भएको ठाउँमा मिश्रण स्थल बनाउनुपर्छ । माटो र मिस्त्री चुना मिसाउन र उपकरण भण्डारणका लागि सफा, समतल, बार लगाइएको क्षेत्र चाहिन्छ ।
- कामदारका लागि छायाँ भएको ठाउँ उपयुक्त हुन्छ ।



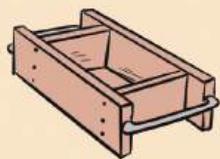
तालिमप्राप्त अनुभवी मिस्त्रीहरू चुनामिश्रित सुधारिएको माटो तयार गर्दै

९. चुना स्थिरीकरणका लागि सामान्य उपकरणहरू

क) गाउँमा चुना पिसाउने र माटो
स्थिरीकरण कार्यका लागि
आधारभूत उपकरण आवश्यक
पर्दछ ।



चुनामिश्रित सुधारिएको माटो बनाउँदा आवश्यक सामान्य उपकरणहरू



चुनामिश्रित सुधारिएको
माटोको प्लास्टर गर्दा
आवश्यक सामान्य
औजारहरू

१०. न्यूनतम पानीको मात्रा

स्थिरीकृत र कम्प्याक्ट गरिएको माटोको निर्माण र फाउन्डेसनका लागि मिश्रणमा पानीको प्रयोग न्यून गर्नु उचित हुन्छ । मिश्रणलाई काम गर्ने समयमा मात्र पर्याप्त मात्रामा पानी थपेर तयार गर्नुपर्छ । मिश्रण हल्का ओसिलो तर पर्याप्त सुक्खा हुनुपर्छ, ताकि राखेपछि तुरुन्तै कडा कम्प्याक्ट गर्न सकियोस् । मिश्रणमा धेरै पानी हुँदा कमजोर हुने र सही कम्प्याक्ट गर्न समस्या हुन्छ । यो सिद्धान्त सबै कम्प्याक्ट गरिएको माटो भवनका भागहरूमा (कम्प्याक्ट गरिएका ब्लकहरू र माटोका भित्ता) हरूमा पनि लागू हुन्छ । कम्प्याक्ट गरेपछि छायाँमा राखेर र मिश्रणलाई दिनमा कम्तीमा तीनपटक ओसिलो बनाई चार हप्ताको अवधिसम्म पूर्ण चिस्थान गर्नुपर्छ । सम्भव भएमा मिश्रणलाई ओसिलो कपडा वा बोराले छोप्नु राम्रो हुन्छ ।

क. सही आर्द्रताका लागि फिल्ड परीक्षण

सही स्थिरीकरण र शक्ति प्राप्त गर्न न्यूनतम आर्द्रता (कम चिसोपन) भएका सामग्री र अधिकतम कम्प्याक्सन (संकुचन) प्रयोग गर्नुपर्छ ।

अ. बल बनाएर भार्ने परीक्षण

प्लास्टर गर्न तयार गरिएको ओसिलो मिश्रणको एक मुट्टीलाई बलको आकारमा बनाउनु पर्छ र लगभग १.५ मिटरको उचाइबाट तल छोड्नुपर्छ । यदि बल तल ठोकिँदा ४ देखि १० टुक्रा भएर फुट्छ भने मिश्रण धेरै ओसिलो वा धेरै सुक्खा हो र यो 'लो क्ले कन्टेन्ट'को छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । अर्कोतर्फ यदि बल एक वा दुई टुक्रामै रहन्छ भने यसले मिश्रणमा पानीको अधिकता जनाउँछ । यदि बल धेरै साना टुक्रामा फुट्छ तर अझै कसेर पहिलाको जस्तै संकुचित गर्न सकिन्छ भने आर्द्रता उपयुक्त स्तरमा रहेको संकेत गर्छ । यो विधि चित्रमा देखाइएको छ ।



बल बनाएर भार्ने परिक्षण

११. टाटी र माटोको प्लास्टर

क. बाँसको टाटी

यस्तो निर्माणमा प्लास्टर
गर्नुअघि भित्र बाँसको टाटी
राख्नुपर्छ । चुनामिश्रित
माटोका अन्य प्रक्रियामा ध्यान
पुर्‍याएजसरी नै टाटी निर्माणमा
पनि ध्यान दिनुपर्छ । बाँसको
टाटी बनाउँदा बलियो र टिकाउ
होस् भन्नेमा विशेष ध्यान
दिनुपर्छ ।



बाँसको टाटी बनाउँदा बलियो र टिकाउ होस् भन्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

ख. चुना स्थिरीकृत नमूना प्लास्टर

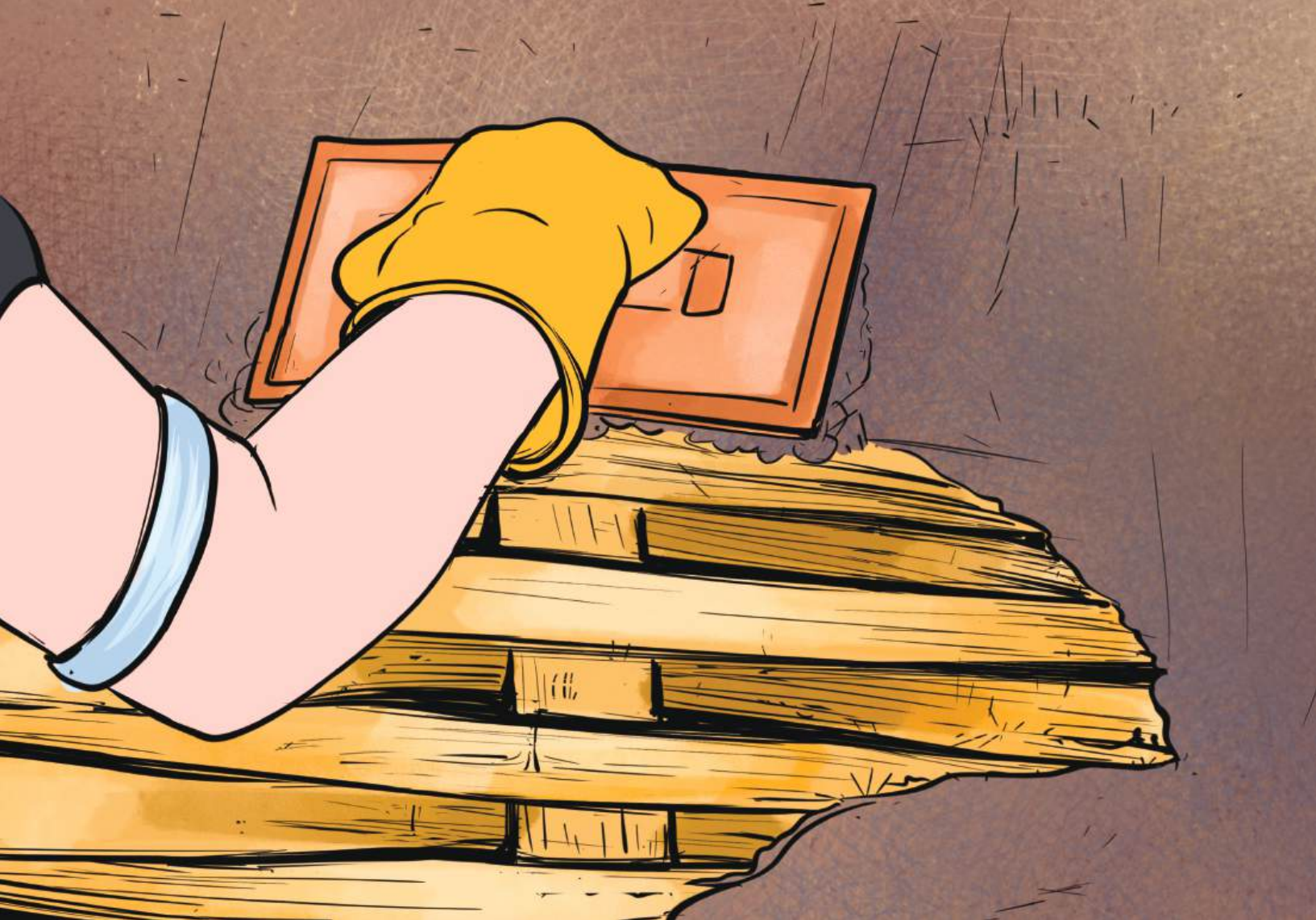


ईटा, ब्लक र अन्य पर्खालका सतहमा सामान्यतया: माटोका प्लास्टर प्रयोग गरिन्छ । यसले पर्खाललाई टिकाउ बनाउने र सतहलाई चिल्लो, सफा र स्वच्छ बनाउँछ । निर्माण सकिएसँगै गुणस्तर जाँच गर्न नमूना प्लास्टर प्यानलहरू परीक्षण सिफारिस गरिन्छ । प्रदर्शन र गुणस्तरलाई ठीकसँग मापन गर्न २५० मिलिमिटर X २५० एमएम देखि ९०० एमएम टाइम्स ९०० एमएम वा १ मिटर स्क्वायरको प्रारम्भिक परीक्षण प्लास्टर वा प्लास्टर मिश्रण प्यानल तयार गर्नुपर्छ । प्लास्टर मिश्रण परीक्षण गर्न, विभिन्न अनुपातमा फाइबर, बालुवा थपेर परीक्षण प्लास्टर मिश्रण लागू गर्नु महत्वपूर्ण छ । यसले अपेक्षित प्रयोजनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मिश्रण निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ । सबै प्यानलमा समान आर्द्रतायुक्त सामग्री, र समान आयाम र मोटाइ हुनुपर्छ ।

प्लास्टरअघि भित्तालाई कम्तीमा एक घण्टा राम्रोसँग भिजाउनु आवश्यक हुन्छ । भित्तालाई पर्याप्त भिजाउन नसक्दा सतहहरू अत्यधिक सुक्खा वा धेरै भिजेको अवस्थामा प्लास्टर सही रूपमा टाँसिन सक्दैन । उचित भिजाउने प्रक्रियाको अभावमा चुनामिश्रित सुधारिएको माटो प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइएको पर्खालले चाँडै आर्द्रता सोस्न सक्छ, यसले टाँसिने क्षमता गुम्न सक्छ र प्लास्टर छुट्टिने सम्भावना रहन्छ ।

फाइबर र बालुवा (उपलब्ध भएमा) को बढ्दो अनुपातसहित विभिन्न प्लास्टर मिश्रणलाई परीक्षण गर्नुपर्छ । ताकि उत्तम मिश्रणक पहिचान होस् । यसको उद्देश्य पर्खालमा न्यूनतम क्रयाक र संकुचन होस्, राम्रो टाँसिन सुनिश्चित होस्, पहिलो तहलाई कडा र बलियो सतह बनाउने, जसले अन्तिम तहका लागि मजबुत आधार बनेोस् । मिश्रणलाई भित्तामा सजिलै लगाउनसक्ने, अन्तिम तहलाई चिल्लो र समान सतहमा टाँसिन सक्षम पार्ने र अन्तिम तहलाई चिरा प्रतिरोधी र मजबुत सतह बनाउने हो । अन्त्यमा सफा, पोलिस गरिएको र आकर्षक हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सबै प्यानललाई राम्रोसँग छायाँमा राखेर २८ दिनसम्म चिस्यान गर्नुपर्छ ।

सही रूपमा पर्खालको तयारी गर्न धुलोमुक्त, राम्रोसँग जोडेको र भिजेको सतह आवश्यक हुन्छ । चुना मिश्रण हातले लगाउँदा फ्लोट, काठ वा फलामको रूसा र हातमा पज्जा लगाइन्छ । मिश्रण राम्रोसँग लगाउँदा पर्खालको टिकाउपनामा सुधार हुन्छ । प्रत्येक प्यानलको माथिल्लो वा तल्लो किनारमा मिश्रणको अनुपात सावधानीपूर्वक लेख्नुपर्छ । आधार तह सामान्यतया १ देखि २ सेन्टिमिटर बाक्लो हुन्छ भने अन्तिम तह केवल केही मिलिमिटर बाक्लो हुन्छ । कहिलेकाहीँ आधार तहलाई पहिलेको लेभलिङ कोटमा लगाउनुपर्ने हुन सक्छ ।



आधार तहमा आएका साना चिरा अन्तिम तहले भरिदिन्छ । ठूला चिरा हटाउन प्रायः अधिक फाइबर वा बालुवा थपेर परीक्षण प्लास्टर प्यानल प्रयोग गरेर समाधान गर्न सकिन्छ । पातलो अन्तिम तहका लागि साना तीखा बालुवाको प्रयोगले सतहलाई कडा र टिकाउ बनाउन मद्दत गर्न सक्छ । बढी तीखो र राम्रोसँग वर्गीकृत भएको बालुवा प्रयोग गर्नुपर्छ । मिश्रणमा मिस्ट्री चुना राखेपछि तुरुन्तै प्रयोग गर्नुपर्छ । चुना मिश्रणहरू तयार भएपछि चाँडै प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । मिश्रण अर्को दिन प्रयोग गर्नु छ भने ओसिलो कपडा वा प्लास्टिकले छोपेर राख्नुपर्छ । सुधारिएको माटोको अर्को राम्रो पक्ष मिश्रण तयार भएपछि ओसिलो बनाई घामबाट बचाउने हो भने अर्को दिनसम्म पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर चुना भएको मिश्रणलाई धेरै समयसम्म राख्नु हुँदैन, पूरै गलिसकेपछि तुरुन्तै प्रयोग गर्नुपर्छ । मिश्रण सुक्न र कडा हुनुअघि प्रयोग गरिसक्नुपर्छ ।

प्लास्टरिङका क्रममा, विशेष गरी माथिल्लो भागमा काम गर्दा, आँखा बचाउनु जरूरी हुन्छ । कुनै समस्या परेमा तुरुन्तै आँखा सफा गर्न सफापानी चाहिन्छ ।

१२. संरक्षण र चिस्यान

प्लास्टर लगाउने क्रममा र लगाइसकेपछि कम्तीमा दुई हप्तादेखि चार हप्तासम्म हल्का भिजाइराख्नुपर्छ । सुधारिएको माटो प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइएको गारोलाई पानी छर्किएर दिनमा कम्तीमा तीनपटक हल्का भिजाइराख्न सकिन्छ र भिजेको जुटको बोरा, कपडा, वा प्लास्टिकको छायाँ बनाएर राख्नुपर्छ । राम्रोसँग सुकाउँदा प्लास्टर बलियो हुन्छ जसले यसलाई मनसुनी वर्षा र बाढीजन्य क्षति प्रतिरोधात्मक बनाउँछ । कृषि स्प्रेयरले पर्खाल समान रूपमा र छिटो भिजाउन सकिन्छ ।



कृषिमा प्रयोग हुने
स्प्रेयरले सुधारिएको माटो
लगाई सकेपछि चिस्यान
गर्ने विधि

१३. घामबाट बचाउन छायाँ

सिधै सूर्यको प्रकाशबाट जोगाउन गारोमा सुरक्षात्मक उपाय लागू गर्नु महत्वपूर्ण छ । जुटको बोरा, प्लास्टिकको रोल वा ठूला कपडा प्रयोग गर्नुपर्छ । यसो गर्दा चुनामिश्रित सुधारिएको माटो ओसिलो रहन्छ, जसले यसलाई कडा गर्न मद्दत पुऱ्याउँछ र टिकाउ हुन्छ । घाम र पानी बढी पर्ने गारोमा विशेष ध्यान दिनुहोस् । छायाँका लागि राखिएका सामग्री कम्तीमा एक महिना रहने भएकाले यसलाई छानाको किनारमा बलियोसँग बाँध्नुपर्छ । साथै छायाँमा राख्ने सुधारिएको माटोलाई गारोबाट केही दूरीमा राख्नुपर्छ ताकि प्लास्टरको काममा कुनै हानि नहोस् र नियमित रूपमा भिजाउन मिल्नेछ ।





आ	अ	म	तु	दि	सु	र
		१	२	३	४	५
६	७	८	९	१०	११	१२
१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६
२७	२८	२९	३०			



२८ दिनसम्म घामबाट बचाउन छायाँ दिने

१४. चुना स्थिर भुइँ

क. भुइँ फिनिसिङ

टिकाउ भुइँका लागि परीक्षण गर्न सिफारिस गरिएका मिश्रण हेर्नुपर्छ । बलियो ढिक्का चुना र पोजोलानको मिश्रण प्रयोग गरेर यी सामग्रीलाई भुइँ ढलानमा राख्न सकिन्छ ।

ख. भुइँका लागि सिफारिस गरिएका परीक्षण मिश्रणहरू

मुख्य परियोजनामा प्रयोग गर्न सुधारिएको माटोको उपयुक्तता प्रमाणित गर्नका लागि परीक्षण गर्नु महत्वपूर्ण छ । भुइँका लागि १ भाग ढिक्का चुना : १४ भाग चिम्ट्याइलो माटो: २ भाग बालुवा : ४ भाग पोजोलान

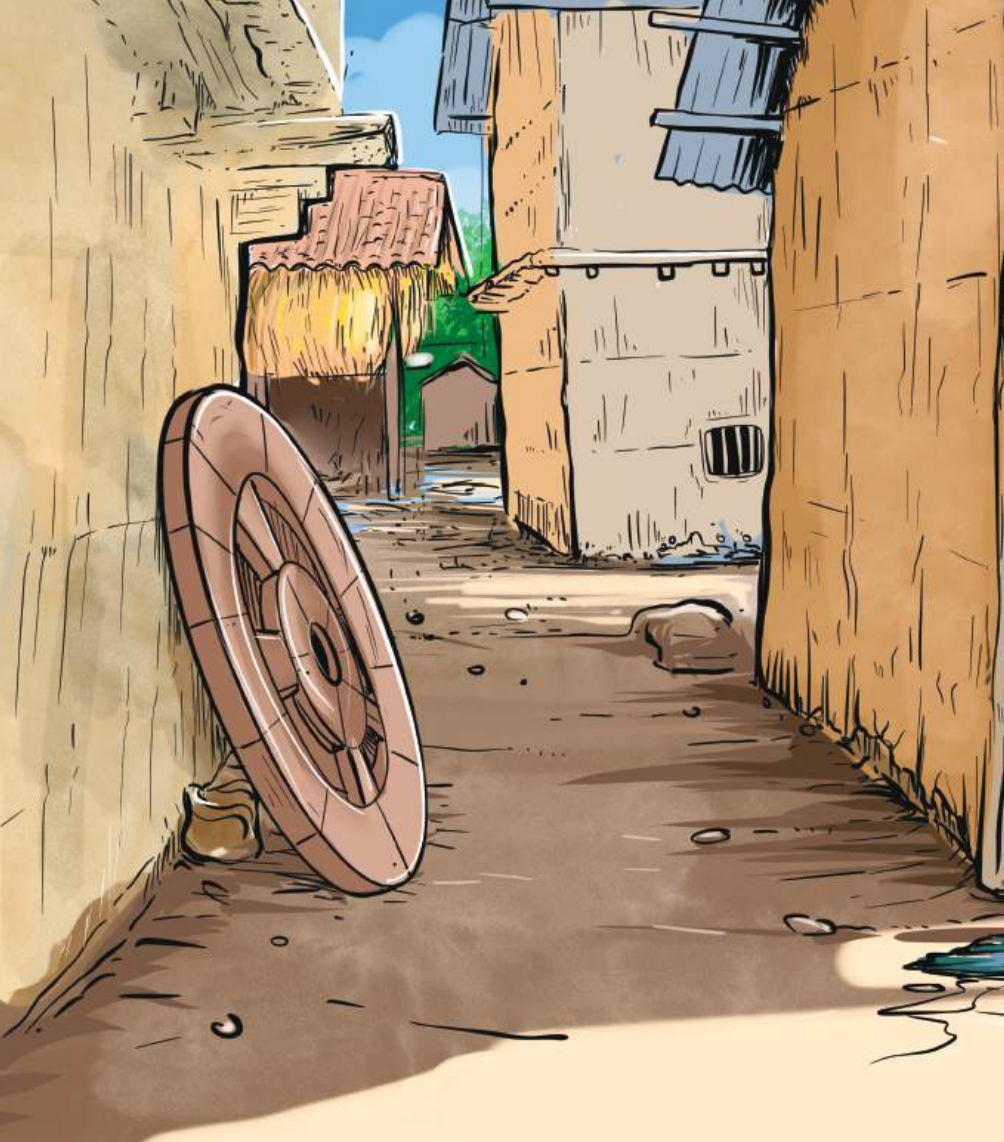
विभिन्न मिश्रणको तुलना गर्न ठिकसँग तयार गरिएका नमूनाको प्रयोग गरेर फिल्डमा परीक्षण गर्नुपर्छ ।

महत्वपूर्ण सन्देश

१. सही गुणस्तरको मिस्त्री चुना र पोजोलान छान्नुपर्छ ।
२. चिम्ट्याइलोपन पर्याप्त भएको माटो छान्नुपर्छ ।
३. मिस्त्री चुना, माटो, पोजोलान, बालुवा र परालको उचित मिश्रण हुनुपर्छ ।
४. गारो र भुईँमा सही तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ ।
५. माटालाई कोचेर बलियो बनाउने र प्लास्टरलाई पानी हालेर भिजाउनुपर्छ ।







Building Safe and
Dignified Homes
and Communities



Building
Resilient
Communities